

IRÁZI-TIHOR NOÉMI
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉS TANSZÉK



SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉS TANSZÉK

IRÁZI-TIHOR NOÉMI
SZAKDOLGOZAT
Szekrény tervezése kerekesszékes
felhasználók számára

Konzulens:

Bergovecz László
Fészek Részek Projekt
cégvezető

Témavezető:

Varga András
mesteroktató

Budapest, 2026

Szerzői jog © Irázi-Tihor Noémi, 2026.



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Gép- és Terméktervezés Tanszék

<https://gt3.bme.hu/>

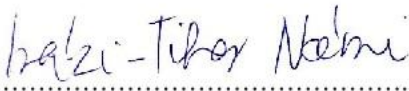
SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Irázi-Tihor Noémi		Azonosító: 76833087688	
	Képzéskód: 2N-AT0		Specializáció kódja:	Feladatkiírás azonosítója:
	Szak: Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)		2N-AT0	GEGI:2026-2:2N-AT0:EAIDTJ
	Szakdolgozatot kiadó tanszék:		Zárávizsgát szervező tanszék:	
	Gép- és Terméktervezés Tanszék		Gép- és Terméktervezés Tanszék	
	Témavezető: Varga András (71958354462), mesteroktató			

FELADAT	Cím	Szekrény tervezése kerekesszékes felhasználók számára Designing a Wardrobe for Wheelchair Users
	Részletes feladatok	Végezze el az információgyűjtést, és dokumentálja ezt irodalmi hivatkozással ellátva! Építsen fel egy perszónát a felhasználói célcsoport jellemzésére! Határozza meg a termékre vonatkozó követelményeket, állítson össze egy követelményjegyzéket! Készítsen termékötleteket, fejlessze tovább azokat! Dolgozza ki a legjobb koncepcióját! Elemesse a termékjavaslat gyenge pontjait, fejlessze tovább a terméket, véglegesítse a dizájnt! Készítse el a termék részletes műszaki dokumentációját!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Fészek Részek Projekt 1133 Budapest, Tisza utca 5. Konzulens: Bergovecz László, cégvezető

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEGIBTKT Korszerű tervezési technikák	ZVEGT52AT21 Ergonómia	ZVEGT20ATMA Marketing

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2026. február 16.		Beadási határidő: 2026. május 29.	
	Összeállította: Varga András (71958354462) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Horák Péter s.k. tanszékvezető	
			Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes	
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.			
	 Irázi-Tihor Noémi			

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Irázi-Tihor Noémi* (EAIDTJ), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2026

Irázi-Tihor Noémi
szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés.....	1
2. Információgyűjtés.....	1
2.1. Szekrények felhasználási területei.....	1
Felhasználói kör.....	2
2.1.1. Mozgáskorlátozottság leggyakoribb okai.....	2
2.1.2. Felhasználói igények felmérése.....	3
2.1.3. Statisztikák.....	5
2.2. Felhasználói perszóna.....	6
Antropometria.....	8
2.2.1. Kerekesszékek méretei.....	8
2.2.2. Felhasználók főbb testméretei.....	8
2.2.3. Erők.....	9
2.2.4. Kéz méretei.....	9
2.3. Felhasználási környezet.....	10
2.4. Konkurenciavizsgálat.....	11
2.4.1. Akadálymentes öltözőszekrény.....	11
2.4.2. Akadálymentes megoldások szekrényekben.....	12
2.5. Analógiák, otthoni akadálymentesítési megoldások.....	18
2.6. Hagyományos szekrények elemzése.....	19
2.6.1. Ajtók.....	19
2.6.2. Fogantyúk.....	22
2.6.3. Belső elrendezés.....	22
2.7. Gyártástechnológia.....	23
2.7.1. A marógép.....	24
2.8. Anyagok.....	24
2.8.1. Faanyagok.....	25
2.8.2. Felületkezelés.....	25
2.9. Összegzés, következtetések.....	26
3. Feladatpontosítás.....	26
4. Követelményjegyzék.....	27
5. Megoldáskeresés.....	27
Ajtók típusa.....	28
5.1. Ajtók nyitása.....	28
5.2. Polcok.....	28
5.3. Vállfás ruhatárolás.....	28
5.4. Fiókok.....	28
5.5. Fogantyúk.....	29
5.6. Egyéb elemek.....	29
5.7. Kiválasztott megoldási út.....	29

6. Mechanizmusok kidolgozása.....	30
6.1. Lehúzható polc.....	30
6.2. Ruhalift.....	36
6.3. Fiókok	38
Ajtók	40
7. Ötletrajzok	41
7.1. Belső elrendezések	41
7.2. Formatervek.....	42
7.3. Továbbfejlesztés	43
8. Legjobb termékjavaslat	45
8.1. Látványtervek	45
8.2. Főbb méretek	45
8.3. Kiértékelés.....	46
8.4. Továbbfejlesztés	47
9. Végleges koncepció kidolgozása	48
9.1. Látványtervek	48
9.2. Termékleírás	48
9.3. Funkciók bemutatása	49
9.3.1. A lehúzható polc.....	49
9.3.2. A ruhalift.....	50
9.3.3. A fiókok	50
9.3.4. A tolóajtó.....	50
9.3.5. Stabilitás.....	51
9.4. Ergonómiai elemzés	51
9.4.1. Biztonság.....	51
9.4.2. Hatékonyság.....	52
9.4.3. Kényelem	53
9.5. Kiértékelés.....	53
10. Összegzés.....	54
10.1. Elért eredmények.....	54
10.2. Továbbfejlesztési lehetőségek	54
11. Felhasznált források	55
12. Summary.....	60
13. Mellékletek	62
13.1. 1. melléklet: követelményjegyzék.....	62
13.2. 2. melléklet: morfológiai mátrix.....	65
13.3. 3. melléklet: legjobb termékjavaslat kiértékelése	67
13.4. 4. melléklet: végleges koncepció kiértékelése	70

1. BEVEZETÉS

A szakdolgozatot egy bútorgyártó cégnél, a Fészek Részek Projekttnél készítem. A cég környezetbarát lapra szerelhető bútorok gyártásával foglalkozik. Hulladékminimalizálással és természetes alapanyaggal dolgoznak, közben ötvözik a felhasználhatóságot a dizájnjal. A bútorokat CNC marógéppel gyártják le nyír rétegelt lemezből. Az összeszereléshez nem használnak se csavart, se ragasztót, az alkatrészeket csapolások tartják össze [79].

A szakdolgozatomban vizsgált probléma, hogy a kerekesszékesek számos akadályba ütköznek a hagyományos szekrények használata során. Az egyik ilyen nehézség például, hogy nem érik fel ezeknek felső polcait, viszont helykihasználás szempontjából előnytelen, ha csak alacsony bútorokat tartanak otthonukban. Erre szeretnék megoldást találni a tervezési feladatban úgy, hogy megalkotok egy akadálymentes szekrényt, amely a Design for All elvet követve bármely felhasználó által probléma nélkül igénybe vehető. Először információt fogok gyűjteni az ehhez kapcsolódó igényekről és fontos tervezési szempontokról. A felhasználói kör meghatározásához egy őket jellemző perszónát is fogok alkotni. A kutatásaimból kiindulva pontosítom a feladatot, ezután összeállítok egy követelményjegyzéket. Ezek alapján megoldásokat keresek a felmerülő problémákra, majd ezeket táblázatosan összefoglalom. Kiválasztom a legjobb megoldási utat, kidolgozom a konkrét mechanizmusokat, és ötletrajzokat készítek. A kiválasztott vázlatok kombinációját továbbfejlesztmem, majd ebből egy részletes terméktervet alkotok. A legjobb koncepciót a követelményjegyzék alapján értékelem, és ennek alapján ismét fejlesztéseket eszközölök rajta. A végleges terméknek elkészítem a műszaki dokumentációját. Ezt ismét megvizsgálom a követelményjegyzék alapján, és értékelem az elért eredményeket. A dolgozatot jövőbeli, hosszú távú továbbfejlesztési javaslatokkal zárom.

2. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

2.1. Szekrények felhasználási területei

Egy lakáson belül számos helyen találkozhatunk szekrényekkel. Vegyük például a konyhapult alatti és a falra szerelhető konyhaszekrényeket, a tükrös fürdőszobaszekrényeket, az alacsony, fiókos komódokat, a könyvesszekrényeket vagy a két méternél is magasabb, olykor a földtől a plafonig érő ruhásszekrényeket. Az ilyen fajta bútorokban sokféle tárgyat tárolhatunk. A hálósobában vagy a nappaliban lévő szekrényekben a legtöbben ruhákat, kiegészítőket és egyéb textíliákat (ágynemű, terítő, törülköző stb.) tartanak. Emellett utóbbi helyiség bútoraiban helyet kapnak a könyvek, papír-írószer, játékok, elektronikai eszközök, dísz tárgyak is. A konyhaszekrényekben leggyakrabban edényeket, bögréket, evőeszközöket, konyhai eszközöket, ételeket, italokat tárolnak az emberek. A fürdőszobában higiéniai termékeket, tisztítószereket és -eszközöket tartanak ilyen bútorokban. Emellett szekrénybe kerülhetnek még dobozok, ládák, szerszámok, gyógyszerek, sportfelszerelés és még sok más tárgy [27] [28]. Természetesen ez csak egy általános felsorolás, elvégre minden otthon és háztartás egyedi.

Az említett szekrények közül a konyhaszekrényt és a ruhásszekrényt használják a leggyakrabban az emberek, ezért ezeknél lenne a legpraktikusabb az akadálymentesítés, és ezek tervezésében van a legtöbb lehetőség. Konyhaszekrényből már több olyan típus létezik, amely kedvez a speciális felhasználóknak – ezzel szemben a ruhásszekrényeknél limitáltabbak az opciók. Egy ruhásszekrény tervezése ezért nagyobb kihívást jelentene, és egy ilyen feladatban benne rejlik az innováció lehetősége is.

Felhasználói kör

2.1.1. MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG LEGGYAKORIBB OKAI

A kerekesszékebe kerülésnek számos oka lehet, ezek közül a leggyakoribbak a következők [7]:

Alzheimer-kór: egy olyan, agyat érintő betegség, mely visszafordíthatatlan, időben súlyosbodik, fokozatosan romlik az érintett személy memóriája, míg végül a mindennapi élet alapvető tevékenységeit sem képes elvégezni. A végső stádiumban a beteg ágyhoz kötötté válik, nem képes egyedül járni, enni, teljes ellátásra szorul [9] [10].

Amputáció: a személy elveszti egy vagy több végtagját.

Amiotrófiás laterálszklerózis (ALS): progresszív neurodegeneratív betegség, mely izomgyengeséget, majd bénulást okoz. Először egy végtagban jelentkezik, majd áttekered a szemközti, és lentől felfelé halad [11] [12] [13].

Cerebrális parézis (CP): a fejlődés korai szakaszában történő agykárosodás maradványtüneteinek összessége. Leggyakoribb formája a Little-kór, melynek következtében a végtagok (gyakrabban az alsók) lebénulnak, illetve torzult tartásban rögzülnek [7] [8] [14].

Diabétesz: betegség, amely hátráltatja, illetve megakadályozza az inzulintermelést. Súlyos esetben a páciens idegkárosodást, úgynevezett diabéteszes neuropátiát szenvedhet, illetve gyengülhet a lábaiban a vérkeringés, ami amputációhoz vezethet [7].

Szklerózis multiplex (SM): autoimmun betegség, mely a központi idegrendszert támadja. Okozhat izomrángást és -merevséget, gyengeségérzést, járási nehézséget, szédülést, remegést és rohamokat [7].

Izomdisztrófia, izomsorvadás: többféle betegség összefoglaló neve, melyeknek következtében az izmok egyre jobban elgyengülnek – ez megnehezítheti a járást és a felülést, a beteg gyakran eleshet [7].

Parkinson-kór: progresszív idegrendszeri betegség, amely befolyásolja a mozgást. Remegést, izommerevséget, az egyensúly megtartásának nehézségét, beszédproblémákat, testtartásbeli problémákat okozhat [7].

Rheumatoid Arthritis (RA): autoimmun gyulladásos betegség, mely az ízületeket támadja. Az egyik leggyakoribb kerekesszéket igénylő állapot [7].

Gerincferdülés: a gerinc szabálytalan növekedéséből adódó probléma, mely leggyakrabban közvetlenül pubertáskor előtt alakul ki. Súlyosabb esetekben mozgásproblémákat okozhat [7].

Spina bifida (nyitott gerinc): a gerincet érintő születési rendellenesség, mely úgy alakul ki, hogy a terhesség alatt nem záródik be megfelelően a magzati velőcső. Mozdaltszorongalmakat, járási nehézséget okozhat [7].

Gerincsérülés: ennek következtében végtagbénulás alakulhat ki, pl. paraplegia (az alsó végtagokat érinti) vagy quadriplegia (mind a négy végtagot érinti) [7].

Traumás agysérülés (TBI): a fejet érő erős ütés hatására trauma éri az agyat. A kognitív funkciók károsodnak, sokan nem képesek önállóan járni [7].

Stroke: az agy vérellátási problémája, amely féloldali bénulást okozhat. Ilyenkor a végtagok is lebénulnak, nehezebbé esik az illetőnek a járás. Ha időben kezelik, akkor a kognitív funkciók nem szenvednek tartós károsodást [8].

A célcsoportba azok a kerekesszékes személyek tartoznak, akiknek működnek a kognitív funkciói, és képesek magukat ellátni - egy Alzheimer-kór végső stádiumában szenvedő beteg például nem közvetlen felhasználója a székelynek. Ugyanez a helyzet a teljes, mind a négy végtagot érintő bénulással – hiába épek az ilyen személy agyi funkciói, nem képesek használni a bűrt. Ha viszont van az illetőnek legalább egy működő végtagja (pl. amputációnál, CP-nél, paraplegiánál), azzal már tud működtetni egy akadálymentes székelyt, ha az megfelelően van kialakítva. Még bizonyos progresszív betegségeknel is hasznos lehet ez a székely: ha például egy ALS-esnek a lábai gyengülnek el először, egész sokáig

tudja használni a bútort. Ugyanis a betegség természetéből adódóan még akkor is fel tudja emelni a karját, mikor a kezei már elkezdtek lebénulni.

2.1.1.1. Öltözködés kar nélkül



2-1. ábra: Öltözködés kar nélkül [15]

Ebből a videóból (2-1. ábra) [15] látszik, hogy a célcsoportunkba tartozhatnak azok az emberek, akiknek részben hiányzik az egyik lábuk mellett mindkét karjuk is, mivel ez a személy is képes ellátni a mindennapi feladatokat, sőt még vezet, edz, dobol is. Célszerű tehát egy olyan konstrukciót kialakítani a szekrénynek, hogy az kéz nélkül is használható legyen.

2.1.2. FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK FELMÉRÉSE

A felhasználói igények felmérésére összeállításra került egy kérdőív, melyben a kitöltők szekrényhasználati szokásairól és szekrényekkel kapcsolatos problémáikról, elvárásairól nyilatkoztak. Emellett interjúk is készültek Fark László grafikussal, illetve Ungvári Györgyivel, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének vezetőjével. Ezeknek köszönhetően számos hasznos információ állt rendelkezésre.

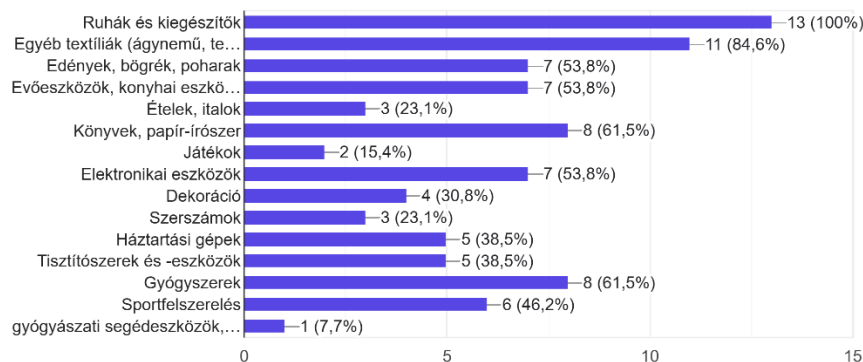
2.1.2.1. Kérdőív

A kérdőív kitöltői 53-74 év közötti személyek voltak, átlagéletkoruk 59 év volt. A vizsgált személyek neme körülbelül fele-fele arányban oszlott meg, 53,8%-uk férfi volt. Mindegyikük valamilyen ülőmunkát végez, sorstársi tanácsadó, vagy rokkantségilyben részesül.

A szekrények lakáson belüli általános elhelyezkedésére is fény derült: mindenki rendelkezik ilyen bútorral a konyhában, majdnem mindenki a hálósobában és/vagy a nappaliban. A szekrényben leggyakrabban tárolt tárgyak ruhák, kiegészítők és egyéb textíliák (2-2. ábra), ezért a kérdőív további részében a ruhásszekrények jellemzőin volt a hangsúly.

Milyen tárgyakat tárol általában szekrényben a nappaliban vagy a hálószobában?

13 válasz

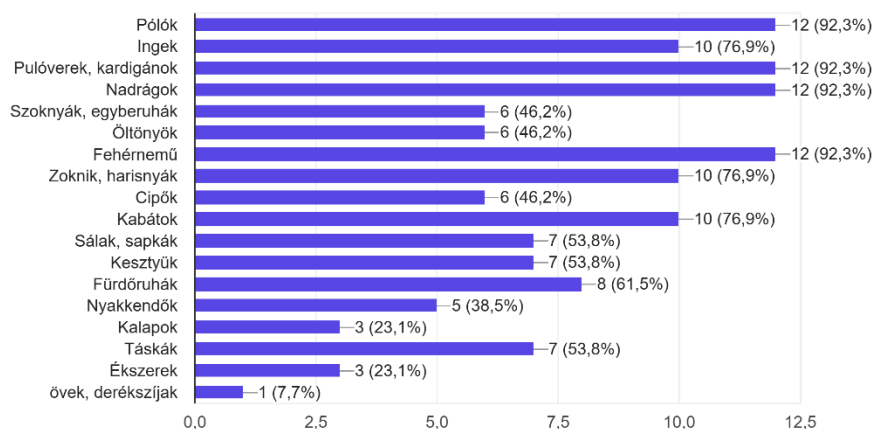


2-2. ábra: Grafikon a szekrényben tárolt tárgyokról

A kitöltők legnagyobb része pólókat, pulóvereket, kardigánokat, nadrágokat, fehérneműt tart ruhásszekrényében. Emellett sokan tárolnak itt ingeket, zoknikat, harisnyákat, kabátokat. Bár a kitöltők kevesebb mint fele tart a szekrényben szoknyákat, egyberuhákat, öltönyöket és cipőket, ezek aránya a nemek közötti megoszlás miatt ilyen alacsony. A kisebb kiegészítők, mint a nyakkendők és ékszerek, kevesebb személy ruhásszekrényében kapnak helyet (2-3. ábra).

Milyen ruhákat, kiegészítőket tárol általában a ruhásszekrényében?

13 válasz



2-3. ábra: Grafikon a szekrényben tárolt ruhákról

A tárolás helye szerint is csoportosítva lettek a ruhadarabok. A pólókat, pulóvereket, kardigánokat és nadrágokat általában összehajtva a polcra, az ingeket, szoknyákat, egyberuhákat, öltönyöket vállfára, a fehérneműt, zoknikat, harisnyákat, füldőruhákat fiókba teszik.

Az otthonukban található ruhásszekrényükről is nyilatkoztak a felhasználók. Az derült ki, hogy a többségnek toloajtaja van – ezzel a legelégedettebbek. Hagyományos ajtóval is sokan rendelkeznek, ám többen jelezték, hogy ez útban van nekik, mikor hozzá szeretnének férni a szekrény belsejéhez. A bútoron a legtöbb esetben gombos fogantyúk találhatóak. A felső polcokhoz való hozzáférés mindenkinek problémát okoz, és az alsókhoz sem férnek hozzá könnyen - emiatt sok a kihasználatlan hely. Az egyik kitöltő megjegyezte, hogy jól jönnének a bútorlapok szélein védőélek, mivel azok megsérülhetnek, mikor nekik ütközik a kerekesszék.

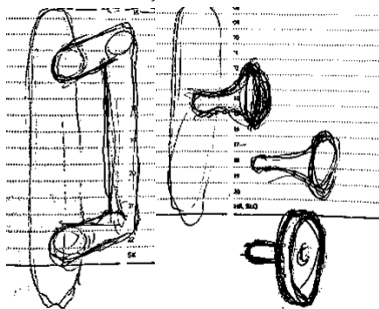
A legnépszerűbb akadálymentesítési megoldás a ruhalift, vagyis a vállfás ruhatárolásra alkalmas le-
húzható akasztórúd. Akiknek nincs ilyen beépített szerkezetük, azok közül néhányan kézhosszabbítót
[1] használnak a vállfák leemelésére. A magas polcok elérésére nincsen bevett megoldás: a felhasználók
inkább csak a nem használt holmijaikat tárolják ott, vagy üresen hagyják azokat. A felmérés alapján a
többségnek lenne igénye akadálymentes szekrényre, ha megfizethető lenne.

2.1.2.2. Interjú

Először Ungvári Györgyi számolt be az otthoni akadálymentesítési megoldásairól. Azt nyilatkozta,
hogy a lakóhelyén több bútora rendelkezik kerekkel, hogy könnyen lehessen ezeket mozgatni. Van-
nak U alakú pultjai, amelyek alá be tud gurulni a kerekesszékkal. Azt is kiemelte, hogy fontos, hogy
mindkét irányból hozzáférjen ezekhez. Az ágyának a lábai állíthatóak, és ezeket az átlagosnál maga-
sabbra állítja, hogy könnyedén át tudjon ülni a kerekesszékből. Maga a ruhásszekrénye hagyományosan
nyíló ajtókkal rendelkezik, de ő praktikusabbnak tartja a tolóajtót. Előnyösnek találja az olyan fiókokat,
amelyek enyhe nyomásra nyílnak, és csillapítva csukódnak. Emellett azt mondta, hogy a magas beépí-
tett szekrény egy kerekesszékes lakásába alkalmatlan, és neki sincsen megoldása a felső polcok eléré-
sére, ezért ott csak ritkán használt dolgokat tárol.

Ezután Fark Lászlóval készült egy személyes interjú. Ő az otthonában kettő sorozatgyártott ruhás-
szekrénnel rendelkezik. Hagyományosan nyíló dupla ajtajuk van, illetve hurkos és gombos fogan-
tyúik. Felül egy polc található, alatta egy fix akasztórúd. A legnagyobb problémája ezzel a polccal és a
fogantyúkkal van. Előbbit nem tudja elérni, más embereket kell megkérnie, hogy szedjék le neki az ott
tárolt holmijait. Az összehajtott ruháit a szekrény aljában tartja. A fogantyúk kezelhetetlenek számára,
mivel nem tud fogni, ezek pedig kicsik, és nem állnak kézre – a kulcsba akasztja az ujjait, és annál fogva
nyitja ki az ajtókat.

Azt nyilatkozta, hogy a ruhákhoz való hozzáférésben nagy segítségére lenne egy ellensúlyos vagy
rugós mechanizmusú akasztórúd. Az elektronikussal szemben a mechanikusát preferálja, mivel bármi-
kor elmehet az áram, illetve lemerülhet az akkumulátor. Fogantyúból mindenképpen olyan lenne szá-
mára az ideális, amelybe befér a keze, és nem kell azt megfognia, elég beakasztania a csuklóját vagy
az ujjait. Hurkos, tölcsér vagy korong alakút javasolt (2-4. ábra). A helykihasználás miatt a tolóajtót
preferálná a hagyományosan nyílóval szemben. Ám fontos, hogy ez jól működjön, mert sok ilyen típusú
nyílászáró szorul, és akkor túl nagy erőt kell kifejtenie a felhasználónak.



2-4. ábra: Fark László által javasolt fogantyúk [2]

2.1.3. STATISZTIKÁK

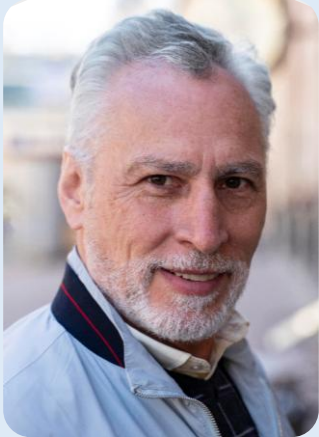
A felhasználói kör mellett a vevőkör meghatározásához szükség volt a kerekesszékes személyek átlagos
végzettségére és foglalkozására is – ebből lehetett kikövetkeztetni, hogy a felmerülő igény mellett mek-
kora kereslet lenne egy ilyen szekrényre Magyarországon. Ehhez a Mozgáskorlátozottak Egyesületei-
nek Országos Szövetségének kutatási eredményei és népszámlálási adatok kerültek felhasználásra. Az
derült ki, hogy Magyarországon a mozgáskorlátozottak 49,9%-a [5], Budapesten 63,6%-a [4] van foglal-

koztatva. A távmunka lehetősége erre kedvező hatással volt, ám ezekhez a munkákhoz magas végzettség, digitális kompetencia és az IKT eszközökhöz való hozzáférés szükséges [4]. A mozgássérültek 34,3%-ának van felsőfokú végzettsége. A fogyatékkal élők nagy része középfokú végzettséggel rendelkezik érettségi nélkül, ezt követi a 8 általános, majd szorosan utána az érettségi [3]. Valószínűleg csak azok engedhetnének meg maguknak egy ilyen szekrényt, akik képesek a távmunka végzésére, ehhez pedig legalább érettséggel kell rendelkezniük. Ezért ezek a felhasználók lettek kitűzve célcsoportul. Ha a szekrény egy forgalomba kerülő termék lenne, hosszú távon célszerű lenne a külföldi piacon is elterjeszteni.

2.2. Felhasználói perszóna

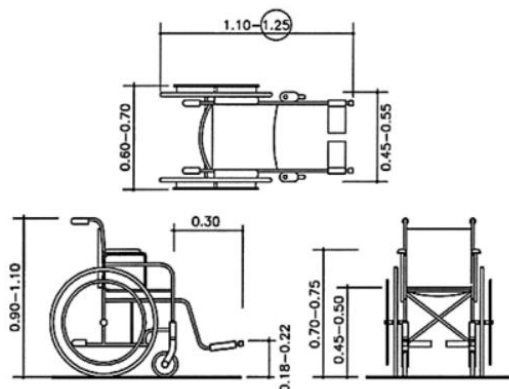
A kerekesszékes személyekről gyűjtött információk alapján készült egy fiktív perszóna, aki reprezentálja a felhasználói kört (2-5. ábra, 2-1. táblázat). Ez azért volt előnyös, mert strukturálta, átláthatóvá és megfoghatóvá tette a kutatási eredményeket.

2-1. táblázat: Felhasználói perszóna

 2-5. ábra: Perszóna: István, 59 [16]	Név: István	Családi állapot: házas
	Életkor: 59	Gyermekek: Balázs (30 éves) és Anna (28 éves) – már elköltöztek
	Lakóhely: Budapest	
	Foglalkozás: adminisztrátor	
	Munkarend: nappali, home office-ban	Szabadidős tevékenységek: olvasás
	Végzettség: középfokú Tagságok: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége	Személyiség: nyitott, empatikus, türelmes, önálló. Nehezen kér segítséget másoktól, szereti egyedül megoldani a dolgokat.
Ruhásszekrénye		
Két hagyományosan nyíló ajtóval rendelkezik, melyeknek gombos fogantyúi vannak. Belül akasztórudak, polcok és fiókok találhatóak. Az alsó, számára még elérhető polcokon tárolja összehajtván a pólóit, pulóvereit és nadrágjait. Az ingjeit és az öltönyeit vállfára, a nyakkendőit pedig a szekrényajtó belsején található vékony rúdra akasztja. A fehérneműjét, zoknijait, fürdőruháját fiókokban tárolja. A felső polcokon ágynemű, törülközők, abroszok, lepedők találhatóak. Ezeket a felesége veszi le számára, ha szüksége van rájuk. Ám mivel alacsony nő, székre kell ehhez állnia.		
Problémái	Igényei	
Nem tud fogni a kezével, nem tudja behajlítani az ujjait, ezért az apró, gombos fogantyúkat nehezebbé esik használni. Ha kinyitja a szekrényt, útban vannak neki az ajtók. Nem éri fel a felső polcokat és akasztórudat a szekrényben, nehezebbé esik lehajolni az alsó polcokhoz.	Szeretné valahogyan felérni vagy elérhető magasságba hozni a felső polcokat, hogy segítség nélkül is hozzá tudjon férni az azon tárolt holmikhoz. Arra vágyik, hogy elérje az akasztórudat, és kényelmesen leemelhesse róla a vállfákat. Preferálná, ha minél kevesebbet kellene hajlogatnia a legalsó polcokon és fiókokban lévő tárgyak megszerzéséhez. Fontos lenne neki egy helytakarékos megoldás az ajtók szempontjából, illetve olyan fogantyúk, amelyeket nem kell megfogni, elég, ha beakasztja a kezét. Egy biztonságos, akadálymentes, könnyen használható, megfizethető ruhásszekrényre vágyik.	

Antropometria

2.2.1. KERESSZÉKEK MÉRETEI



2-6. ábra: Kerekesszékek méretei [17]

Itt láthatóak a manuális kerekesszékek átlagos méretei. A nagyobb, bekarikázott érték az elektromos kerekesszékekre vonatkozik. A méretek méterben vannak megadva (2-6. ábra)[17].

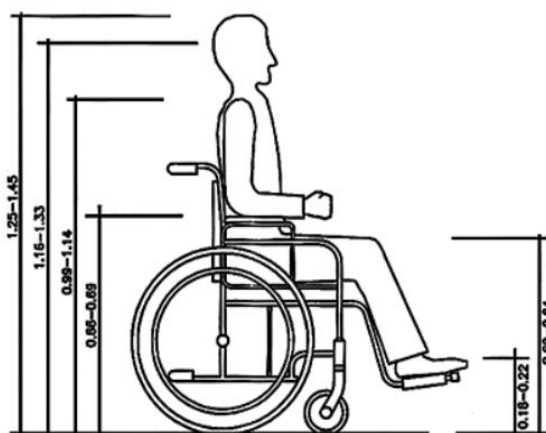
2-2. táblázat: Kerekesszék szélessége és fordulási szöge

	Méret [m, fok]
Szélesség (amekkora helyen a kerekesszék szélétében átfér)	minimum 0.8
	optimálisan 0.9
Fordulási szög (amennyit a kerekesszék egy helyben el tud fordulni)	egyedül 150
	segítséggel 190

[17]

2.2.2. FELHASZNÁLÓK FŐBB TESTMÉRETEI

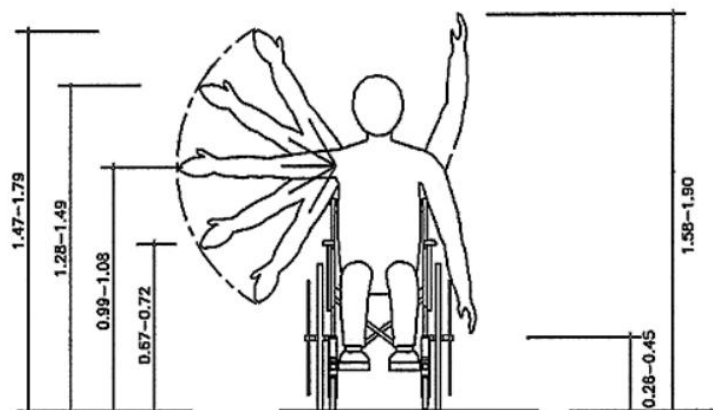
A felhasználók főbb testméreteit kerekesszékekkel együtt a 2-7. ábra, a 2-8. ábra, a 2-9. ábra és a 2-3. táblázat szemlélteti.



2-7. ábra: Főbb testméretek – magasságok [17]

2-3. táblázat: Szem- és vállmagasság

Szemmagasság	1.16 – 1.33 m
Vállmagasság	0.99 – 1.14 m



2-8. ábra: főbb testméretek - elérési tartományok függőleges és oldalirányban [17]



2-9. ábra: Főbb testméretek - elérési tartományok előre felé [17]

2.2.3. ERŐK

2.2.3.1. Emelés

- Vízszintes fogantyúnál 0,25 kg-ot 81%, 0,5 kg-ot 53% tud felemelni nehézség nélkül.
- Függőleges fogantyúnál 0,25 kg-ot 78%, 0,5 kg-ot 58% tud felemelni [18].

2.2.3.2. Húzó- és tolóerő

- 5. percentilis tolóereje: 18,20 N (bal kéz); 29,72 N (jobb kéz).
- 5. percentilis húzóereje: 34,48 N (bal kéz); 28,91 N (jobb kéz).
- 5. percentilis szorítóereje: 70,90 N (jobb kéz); 89,67 N (bal kéz) [19].

2.2.4. KÉZ MÉRETEI

2-4. táblázat: Kéz méretei

Méret	Nem	Percentilis	Érték [mm]
Fogás átmérője	Nő	5	33,57
Kéz vastagsága	Férfi	95	33,7
Teljes tenyér szélessége	Férfi	95	116,7
Csukló kerülete	Férfi	95	29,05
Ököl átmérője	Férfi	95	51,79

[20] [21]

2.3. Felhasználási környezet

Ahhoz, hogy felmérésre kerüljön a felhasználói környezet, szükséges volt megismerni az akadálymentes otthonok jellemzőit. Egy ilyen otthon kialakításánál nagyon fontos szempont, hogy ne legyen sok szintkülönbség, ahol van, ott lépcső helyett lift vagy rámpa legyen. A felületeknek csúszásmentesnek kell lenniük [25]. Egy speciális felhasználó és youtuber, Ben Clark az egyik videójában az akadálymentes lakását mutatja be. Itt a villanykapcsolók és kilincsek alacsonyabban (80-110 cm-en), a konnektorok magasabban vannak. Az ajtók szélesek, nincsenek küszöbök. A tér tágas, sok a hely, hogy tudjon szabadon mozogni, fordulni a speciális felhasználó a székével. A dolgozószobában nagy íróasztala van, hogy minden egy helyen legyen, ne kelljen sokat mozognia – a PC-jét is ennek tetején tárolja. A falon polcok találhatóak: az alsókon gyakran használt dolgokat, a felsőkön díszeket (legót, modelljárműveket stb.), díjakat tárol. Ezek nem túl mélyek, hogy elérje a beljebb lévő tárgyakat. A lakásban a tükrök az átlagosnál alacsonyabban vannak. Összességében úgy rendezte be a házat, hogy otthonos legyen, ne az legyen a látogatók első benyomása, hogy „itt egy mozgássérült személy él” [23].

Egy másik youtuber, Mousy Leigh az anyósa számára berendezett akadálymentes házban vezeti körbe a nézőt egyik videójában. Itt a konyhaszekrények szekrénytestbe tolható ajtókkal rendelkeznek, és a mosogató és tűzhely alattinak nincsen alja, hogy az idős rokon be tudjon alájuk gurulni. Minden szekrényajtóra hurkos fogantyúkat szerelt – ezeken függőleges nyílás van, és nem szükséges ezeket megfogni, a felhasználónak elég beakasztania a kezét a nyitáshoz. A youtuber megjegyzi, hogy csavaros kilincsek helyett karosakat, érintőseket, illetve mozgásérzékelőseket érdemes alkalmazni, mivel, akinek például érszűkülete van, nem tud erőt kifejteni a kezével [24].

Mike Timmons üzleti menedzser is készített egy videót egyik akadálymentesnek mondott konténerházukról. Bár voltak benne kifogásolható dolgok, a kommentekben fellelhetőek voltak hasznos információk. Az egyik hozzászóló például azt írta, hogy szerinte a hálósobában a ruhásszekrényeknek egyajtósnak kell lenniük, hogy a kerekesszékes személy hozzájuk férjen, és használni tudja ezeket. A magas szekrények is problémásak – azt javasolta a youtubernek, hogy tervezéskor üljön le egy székre, és nézze meg, mi az, amit felér [22]. A szekrények ideális elhelyezkedése egy akadálymentes lakáson belül a 2-10. ábra alaprajzain látható [26].



2-10. ábra: Akadálymentes lakások alaprajzai [26]

2.4. Konkurenciavizsgálat

Érdekes módon a konyhaszekrényeket leszámítva alig lehet találni konkurenciát akadálymentes szekrényekből. Legfeljebb lehúzható akasztórudasból létezik néhány, illetve a legtöbb kerekesszékes magának tervezet egy olyan ruhásszekrényt, amelynek a legtöbb polcát kényelmesen eléri (de nem az összeset).

Az egyetlen talált interneten árult akadálymentes szekrénynek (2-11. ábra, 2-5. táblázat) jellemzői [29] alább olvashatóak.

2.4.1. AKADÁLYMENTES ÖLTÖZŐSZEKRENY



2-5. táblázat – akadálymentes öltözőszekrény jellemzői

Név	HANDICAP 2/800 AC
Magasság	1800 mm
Szélesség	800 mm
Mélység	500 mm
Lábmagasság	120 mm
Rekeszek száma	2 db
Rekeszek szélessége	400 mm
Plusz funkciók	szellőzés kopolyúval, merevített ajtók, zajmentes záródás
Ár	150900 Ft

2-11. ábra: Akadálymentes öltözőszekrény [29]

2.4.2. AKADÁLYMENTES MEGOLDÁSOK SZEKRÉNYEK BEN

Bár az egyéni megrendeléseket vállaló cégeknek nincsenek konkrét méretekkel és árral ellátott termékeik, számos megoldást feltüntetnek a weboldalukon a szekrények akadálymentesítésére. Ezek első sorban konyhaszekrényekről szólnak, viszont minden ilyen mechanizmusból nagyon sokat lehet tanulni.

2.4.2.1. Állítható konyhaszekrény vagy konyhai polc

A cégek személyre szabott akadálymentes szekrényei az alábbi elemekkel rendelkezhetnek:

1. Függőlegesen leeresztkedő, „liftező” polcok (2-12. ábra): a polcok és a szekrény hátulja egy külön egységen helyezkednek el, amelyben egy lyuk található. Ezen keresztül rögzül a polc a sínre, amelyen fel-le tud mozogni egy elektronika segítségével.

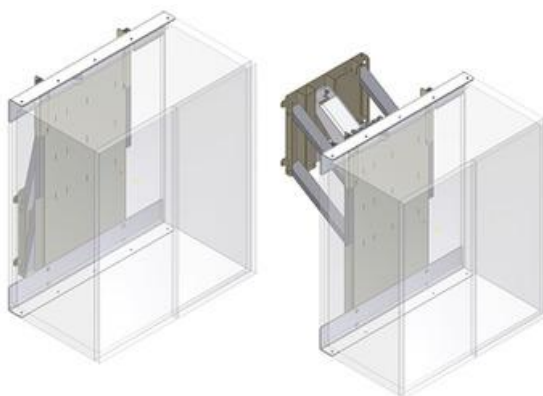
- 400-1000 mm széles faliszekrényekbe beszerelhető
- függőleges mozgás: 495 mm
- teherbírás: 80 kg [30]



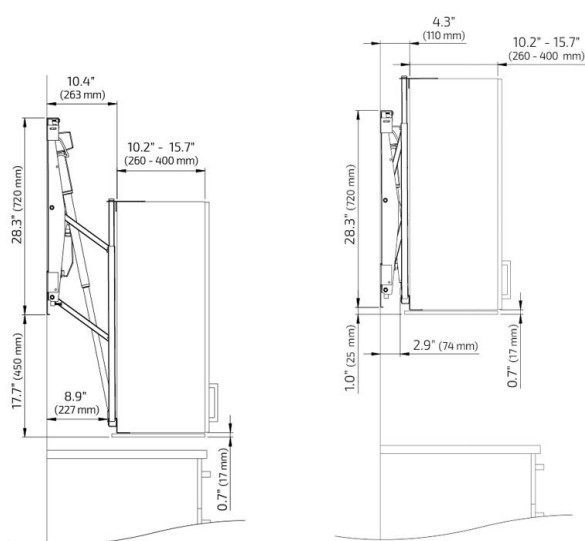
2-12. ábra: Függőlegesen leeresztkedő polc [30]

2. Átlósan lehúzható szekrény (2-13. ábra): a szekrény hátulja egy keretre van felszerelve, melynek a falhoz és a szekrényhez rögzített részét karok kapcsolják össze. Egy elektronika segítségével lehet előre- és lefelé mozgatni a bútort. A szerkezet tartalmaz egy automatikus vészstopplemezt, amely megakadályozza, hogy a szekrény alja a pultnak ütközzön.

- függőleges mozgás: 430 mm
- vízszintes mozgás: 180 mm
- 400-1200, illetve 1400-1800 mm széles faliszekrényekre szerelhető a keret
- teherbírás: 120-220 kg
- opcionális világítás beszerelhető [30]

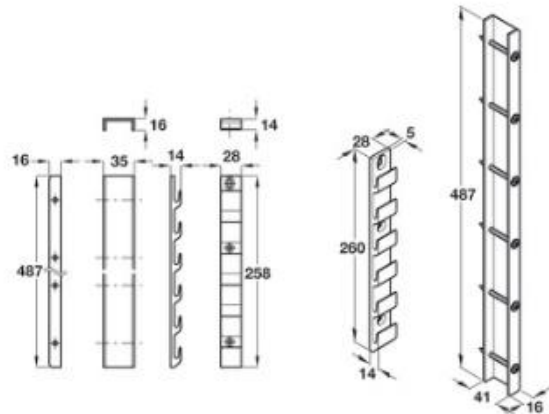


2-13. ábra: Átlósan lehúzható szekrény [30]



2-14. ábra: Átlósan lehúzható szekrény méretei [30]

3. Tartókonzolos szekrény (2-15. ábra): a szekrény háta két akasztós konzolra van felfüggesztve. A magasság alkalmankénti állítását teszi lehetővé úgy, hogy egy ember a szekrényt leemeli a helyéről, és átrakja egy másik akasztóra. A szekrény súlya miatt a kerekesszékesek nem tudják önállóan állítani a magasságot, ehhez szakemberre van szükség, teherbírása 90 kg [30].



2-15. ábra: Tartókonzolos szekrény [30]

4. Függőlegesen leereszthető polc (2-16. ábra): A polc kétoldalt egy-egy lineáris aktuátorral mozgatható fel-le, melyet egy motor hajt meg. Háromállású kapcsolóval állítható a mozgás iránya. A megoldás hátránya a kis teherbírás és a hely kihasználatlansága (kell a hely a leeresztéshez). Emellett ennek csak elektronikus verziója létezik, mechanikus nem [38] [39].



2-16. ábra: Függőlegesen leereszthető polc [38]

2.4.2.2. Fiókok és vízszintesen kihúzható polcok

1. Kihajló polcos kamraszekrény (17. ábra): a polcok egy keretre vannak felszerelve, amely kapcsolódik a szekrény ajtajához, és ahogy az ember kinyitja a szekrényt, automatikusan előrehúzza magával a polcokat. Emellett a sínen, amelyen a polcok rögzülnek, egyesével állítható a polcok magassága.

- beépítési mélység: min. 480 mm
- szekrény szélessége: 500-600 mm
- teherbírás: 75 kg
- polcok teherbírása: 15 kg [32]



17. ábra: Kihajló polcos kamraszekrény [32]

2. Kihúzható szemetesek (2-18. ábra): a szerkezet olyan, mint egy fiók, csak nincs alja, hanem egy keret alkotja, amelybe beletehetők a kukák. Ezeknek egy közös fedele van, mely a szekrényben marad, mikor a fiókot kihúzzuk.

- szekrény szélessége: 600 mm
- beszerelési magasság: 580 mm [32]



2-18. ábra: Kihúzható szemetesek [32]

3. Sarokszekrény kifordítható polcokkal (2-19. ábra): helykihasználás és elérés szempontjából a sarokszekrényeknél a legelőnyösebb megoldás a kifordítható polc. A polcok egy tengelyhez vannak rögzítve, amely körül szabadon mozgathatók (adott szögtartományon belül) [32].



2-19. ábra: Kifordítható polcos sarokszekrény [32]

2.4.2.3. Mozgatható vállfatartók

1. Ruhalift (2-20. ábra): a lehúzható akasztórúd, más néven ruhalift az egyik leggyakoribb speciális elem az akadálymentes ruhásszekrényekben. Ez lehet manuális és elektronikus is. A vállfákat egy három rúdból álló keret vízszintes rúdja lehet felakasztani, mely kétoldalt sícsuklókkal van a szekrényhez rögzítve. Az elektronikus verzió irányítható távirányítóval vagy falra szerelt kapcsolóval. A manuális verziónál a függőleges karok 90 fokban forgathatóak [31].



2-20. ábra: Ruhalift [31]

2. Ruhasín (2-21. ábra): Olyan akasztórúd, amely egy felső panellel kapcsolódik egy sínhez, amelyen kihúzható, a szekrény hátfalára merőlegesen kell felszerelni [34].



2-21. ábra: Ruhasín [33]

3. Kihúzható vállfatartó (2-22. ábra): alapja egy lyukakkal ellátott lé, amelyet egy sín mentén lehet kihúzni a szekrényből. A lyukakba lehet akasztani a vállfákat [33].



2-22. ábra: Kihúzható vállfatartó [33]

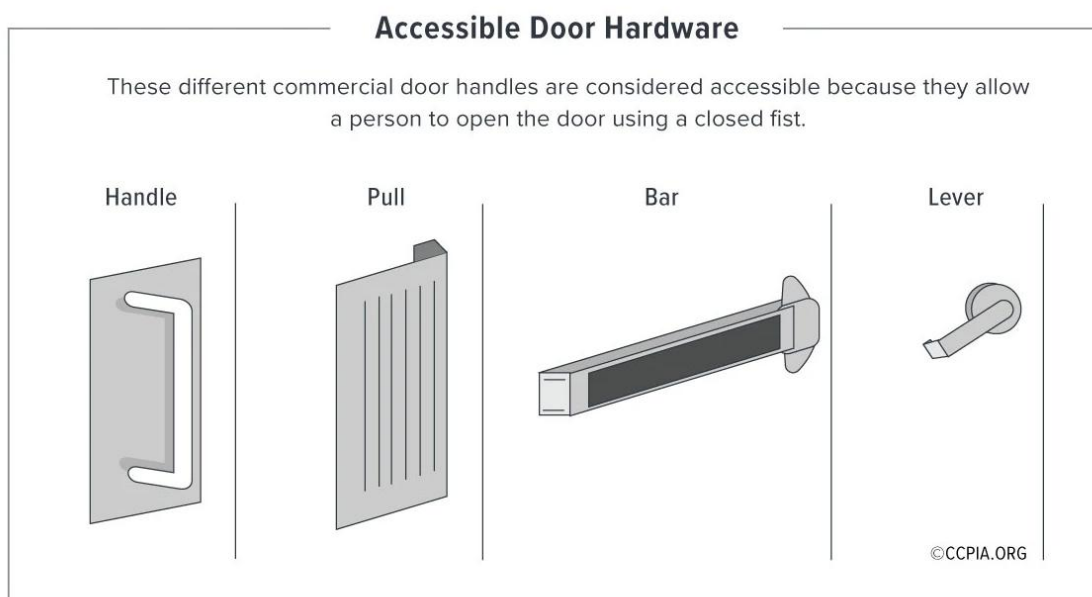
4. Kihúzható nadrág- és vállfatartó (2-23. ábra): Egy sín pár mentén kihúzható a fiókok mintájára. Sok, a szekrény hátfalával párhuzamos rúdból áll, melyek egy vízszintes létrához hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz. Beszerelési magasságtól függően használhatóak vállfatartóként vagy nadrágtartóként is.



2-23. ábra: Kihúzható nadrágtartó (saját fénykép)

2.4.2.4. Akadálymentes fogantyúk

Egy kilincs akkor számít akadálymentesnek, ha a felhasználó ökölbe szorított kézzel is ki tudja nyitni vele az ajtót (2-24. ábra). Ez lehet hurkos fogantyú (handle), beakasztós panel (pull), rúd (bar), illetve elfordítható kar (lever). Ezt az elvet a szekrény fogantyúira is lehet, sőt kell is alkalmazni [35].



2-24. ábra: Akadálymentes kilincsek [35]

2.5. Analógiák, otthoni akadálymentesítési megoldások

Az is elemzésre került, milyen megoldásokat alkalmaznak jelenleg a kerekesszékesek, hogyan rendezik be, illetve alakítják át a hétköznapi szekrényüket akadálymentesre.

Egy kerekesszékes hölgy, Gem Hubbard egyik videójában bemutatja az otthoni szekrényét. A ruhái többsége vállfán van, mivel összehajtvá nehezebb lenne ezeket megtalálni. Még a táskáját is vállfára akasztja. A szekrényben több akasztórúd található a vállfáknak, az alsó nagyon alacsonyan van. Ennek a konstrukciónak a kialakításához eltávolította a polcokat. A bútornak nincsen alsó összekötő panelje, így a felhasználó be tud gurulni a szekrénybe. Ez két ajtóval rendelkezik, szélessége elég nagy ahhoz, hogy beférjen egy kerekesszék. Amire éppen nincs szüksége a hölgynek, azt a felső akasztóra rakja, és a párja leveszi neki. A cipőket a szekrényen kívül tárolja. Külön szekrényt tart fenn a fehérneműnek, alöltözőknek, pizsamáknak, kozmetikai eszközöknek, sminktermékeknek, ékszereknek. Kosarakat használ, hogy a polcokról könnyebben le tudja venni a tárgyait. Az alsó fiókban van a hajszárítója, mivel a földön ülve szokott hajat szárítani. Mottója a minimalizmus, rendszerezés, kategorizálás. Ezeket azért tartja nagyon fontosnak, mert kerekesszékesként utál kapkodni és rendetlennek lenni. Ha ugyanis kapkod, megsérülhet, ha pedig nem talál valamit, akkor frusztrált lesz.

Egy másik, Elise nevű lány is készített egy hasonló videót. Három éve az volt a fő problémája, hogy ha bezsúfolta a tárgyait a magas polcokra, ráeshettek - ez veszélyes volt, mert megsérülhetett. Az is bosszantotta, hogy nem tudta megigazítani a dolgokat, mert nem érte fel őket, és frusztrálta, hogy a kilógó holmijai miatt nem tudta rendesen becsukni a szekrényt [36].

Azóta készíttetett magának egy egyedi akadálymentes szekrényt, amellyel viszonylag elégedett. Ez tolóajtóval rendelkezik, és ideálisabb a kialakítása. Viszont sajnos még ennek használatakor is akadnak nehézségei. A felső polcokat még mindig nem éri fel, ezért csak nem használt dolgokat tárol ott. Nehezen hajol le, mert nem jó a hasizma, ezért az alsó fiókba oldalról nyúl bele, közben pedig kapaszkodnia kell a székbe. Azt is megjegyzi a videóban, hogy ha túl mély egy fiók, nem lát be az aljáig, ezért fölé kell hajolnia, ami nehezebbre esik. Ezért úgy véli, hogy érdemes kisebbre venni a fiókok

magasságát. Azt is kiemeli, hogy fontos, hogy egy alacsony ember is belásson a legfelső fiókba. Szerinte előnyös, ha az ember befér a széssel a felső fiók(ok) alá, hogy be tudjon gurulni alá(juk), és jobban hozzáférjen a dolgokhoz.

A feljebb lévő polcoknak a szélére helyezi el a dolgokat, mivel nem éri el ezeknek a belsejét. A szekrény tartalmaz ruhaliftet, ám ez kicsit merev, nehezen húzza le, illetve tolja vissza. Emiatt nem rakja oda a gyakran használt ruháit. A szekrényhez oldalról gurul oda, mivel úgy jobban eléri annak belsejét. Az esetleges küszöb, illetve a szekrény alja megakaszthatja a kerekesszéket – ezért azt javasolja, hogy vagy ne legyen, vagy legyenek a polcok és a fiókok minél közelebb az ajtókhöz [37].

2.6. Hagyományos szekrények elemzése

Akadálymentes szerkény tervezésekor nemcsak a speciális igényekkel szükséges foglalkozni, hanem az általános szekrények tervezési alapelveinek megismerése is elengedhetetlen. Egy ilyen bútornál manapság elsődleges, hogy modern és funkcionális legyen. Fontos szempontok a tisztán tarthatóság, a kényelem és a jó helykihasználás is. Ha kicsi a szoba, amelyben elhelyezik a terméket, jó, ha tükrökkel és tolóajtóval rendelkezik – előbbi optikailag tágítja a teret, utóbbi kevés helyet foglal. Célszerű a szekrényt a rövidebb fal mentén elhelyezni. A vállfák miatt a szekrénynek minimum 50-60 cm mélynek kell lennie, a kabátoknak 70 cm mélység kell [40].

2.6.1. AJTÓK

Egy szekrény lehet nyitott kialakítású is, illetve elzárhatjuk függönnyel is annak tartalmát. Ha teljesen zárt kialakítást szeretnénk neki, akkor viszont mérlegelnünk kell a különböző fajtájú ajtókat, és ki kell választanunk a számunkra legalkalmasabbat. Az ajtóknak négy fő típusa van – ezeknek előnyeit és hátrányait foglalják össze a következő bekezdések [42].

2.6.1.1. Hagyományosan nyíló ajtó

Az ajtó zsanérokkal kapcsolódik a szekrénytesthez, és kifelé nyílik: 90 fokban kihajtható (2-25. ábra).



2-25. ábra: Hagyományosan nyíló ajtó [42]

Előnyei:

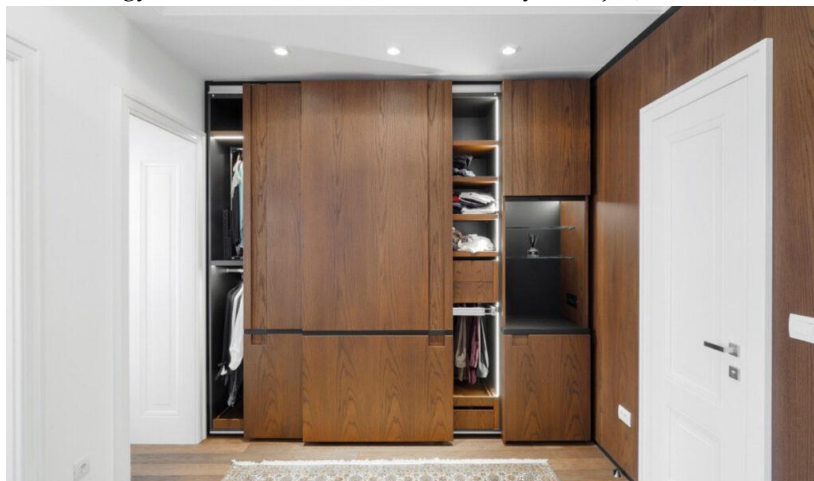
- könnyen kezelhető és karbantartható
- a szekrény egész belsejéhez egyszerre hozzá lehet férni
- sokféle stílusban és anyagból elérhető

Hátrányai:

- elég hely kell, hogy ki tudjon nyílni
- zsúfoltá teheti a szobát, nehéz tőle mozogni, mikor ki van nyitva [42]

2.6.1.2. Tolóajtó

A modern megoldások közé tartozik. Két vagy három ajtópanelből áll, amelyek síneken csúsznak el egymással párhuzamosan, így válik hozzáférhetővé a szekrény belseje (2-26. ábra).



2-26. ábra: Tolóajtó [42]

Előnyei:

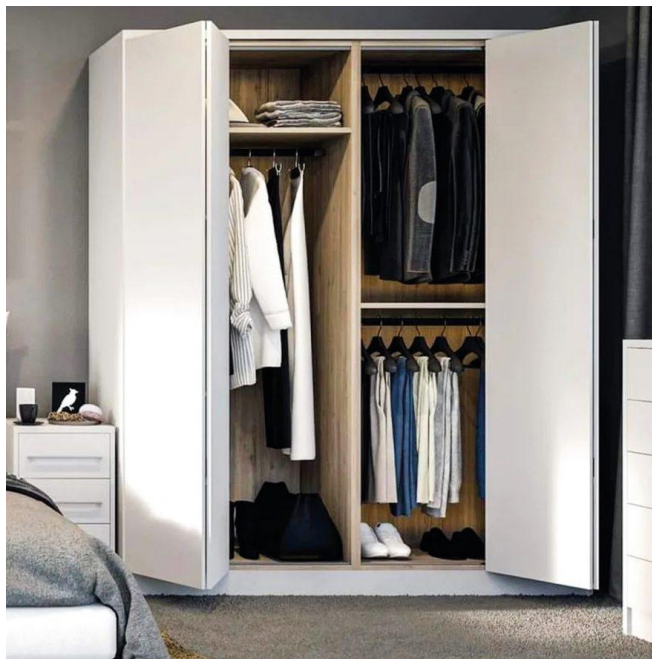
- helytakarékos
- modern megjelenésű

Hátrányai:

- nehezebb kezelni, mint a hagyományosat
- limitált a hozzáférés a szekrény belsejéhez [42]

2.6.1.3. Harmonikaajtó

Kompromisszumot jelent a hagyományosan nyíló és a tolóajtó között. Hasonlóan nyílik, mint előbbi nyílászáró, csak középen behajlik, ezért helytakarékosabb (2-27. ábra).



2-27. ábra: Harmonikaajtó [42]

Előnyei:

- helytakarékos
- könnyű hozzáférni a szekrény belsejéhez

Hátrányai:

- a szekrény oldalsó részét eltakarhatja
- nehezebben kezelhető, mint a tolóajtó [42]

2.6.1.4. Szekrénytestbe csúsztatható ajtó (pocket door)

A hagyományosan nyíló ajtó helytakarékos alternatívája. Kezdetben ugyanúgy nyílik, csak a szekrénytest oldalában rések vannak kialakítva, amelyekbe be lehet csúsztatni az ajtókat (2-28. ábra).



2-28. ábra: Szekrénytestbe csúsztatható ajtó [42]

Előnyei:

- helytakarékos
- minimalista megjelenést kölcsönöz a szekrénynek

Hátrányai:

- drága
- nehezebb felszerelni [42]

2.6.2. FOGANTYÚK

2.6.2.1. Anyag

A fogantyúk anyaga függ a beépítési helytől, a használat gyakoriságától és a bútor kinézetétől. Ha a cél a tartósság, akkor vasból, zamakból, acélból vagy sárgarézből érdemes gyártani. Ha a cél az esztétikuság, arra a fa és a kerámia a legalkalmasabb.

2.6.2.2. Kialakítás

A fogantyúk leggyakoribb kialakításait az alábbi táblázatban foglaltam össze (2-6. táblázat, 2-29. ábra-2-38. ábra).

2-6. táblázat: Fogantyúk típusai

Szögletes hurkos  2-29. ábra: Szögletes hurkos fogantyú [44]	Íves hurkos  2-30. ábra: Íves hurkos fogantyú [44]	Hajlított hurkos  2-31. ábra: Hajlított hurkos fogantyú [44]	Láb nélküli  2-32. ábra: Láb nélküli fogantyú [44]
Süllyesztett  2-33. ábra: Süllyesztett fogantyú [44]	Kagyló formájú  2-34. ábra: Kagyló formájú fogantyú [44]	Élfogantyú  2-35. ábra: Élfogantyú [45]	Függő  2-36. ábra: függő fogantyú [46]
Gomb  2-37. ábra: Gombos fogantyú [44]		Süllyesztett gomb  2-38. ábra: Süllyesztett gombos fogantyú [44]	

2.6.3. BELSŐ ELRENDEZÉS

A szekrények belső elrendezésére való követelményeket is fontos megismerni. Általában az alsó akasztórúd 160 cm magasan van, az egymás fölötti rudak között minimum 80 cm van.

A polcok szélessége legtöbbször 50-60 cm, közöttük 30-35 cm helyet hagynak. A polcok nem lehetnek 100 cm-nél szélesebbek, mert deformálódhatnak. A fiókok általában 20 cm magasak, kényelmesek a könnyen megnyomva kicsúszó és záródó (push-to-open) kialakítások. A bútort egyéb tárolóegységekkel is ki lehet egészíteni, például kihúzható kosarakkal, függeszthető rendezőkkel, kerek tartókkal, fedett dobozokkal [40].

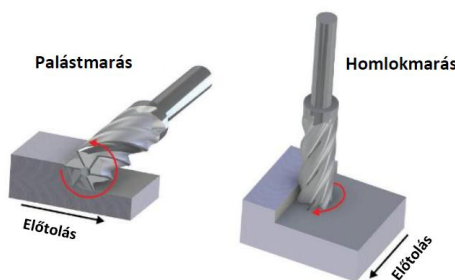
A különböző tárgyaknak szükséges hely függőleges irányban:

- tárolódobozok – 19 cm
- kabátok – 100 cm
- ingek és blúzok – 80 cm
- rövid egyberuhák – 120 cm
- nagyon hosszú ruhák – 190 cm
- cipőtartó - 33 cm (csizmák is beférnek, soha ne rakjuk ruhák fölé)
- 10 összehajtott póló – 25 cm
- 10 összehajtott pulóver – 30 cm
- felakasztott nadragok – 60-70 cm [41]

2.7. Gyártástechnológia

A Fészek Részek CNC marógéppel gyártja a bútorait, ezért az akadálymentes szekrény alkatrészei is ezzel a technológiával lennének kialakítva.

„A marás olyan forgácsolási eljárás, amelynél a szakaszos anyagleválasztás a forgó főmozgást végző, többélű szerszám hatására jön létre. Az előtoló mozgást (másodlagos mozgás) vagy a munkadarab, vagy a szerszám végzi, amely lehet egyenes vagy görbe vonalú. A marás két fő típusa a homlokmarás és a palástmarás. Homlokmarásnál a szerszám forgástengelye merőleges a megmunkálandó felületre, palástmarásnál pedig azzal párhuzamos (2-39. ábra).

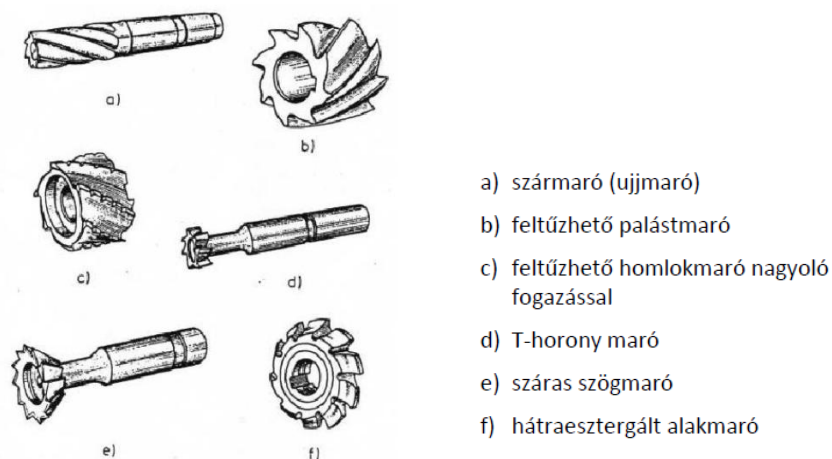


2-39. ábra: Palást- és homlokmarás [47]

A maró olyan forgástestből kialakított forgácsolószerszám, amelynek forgácsoló élei vagy a paláston (palástmarók esetében), vagy mind a homlok-, mind a palástfelületen helyezkednek el (homlokmarók esetében). A homlokmarók is – a nevükkel ellentétben – elsősorban a palástfelületi élek segítségével végzik az anyagleválasztást. A maró szabályos élű, egyben többélű forgácsolószerszám, ami lehet egy-anyagú (monolit), vagy kombinált szerszám (több, különböző anyagú részből áll). A marókat a forgácsoló élek kialakítása szerint az alábbiak szerint osztályozhatjuk:

- mart fogazatú marószerszám,
- hátraesztorgált fogazatú marószerszám,
- forrasztott lapkás marószerszám,
- váltólapkás marószerszám [47].”

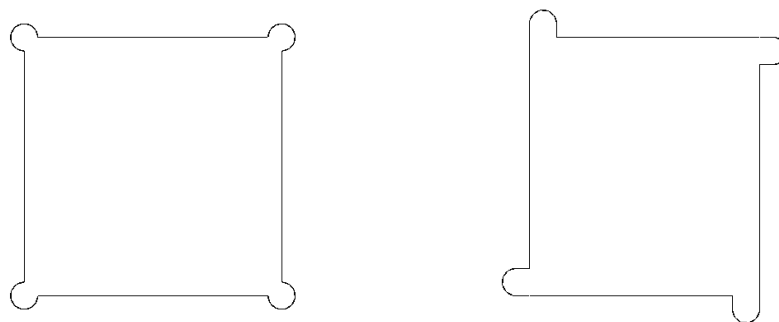
A 2-2-40. ábra látható néhány jellegzetes marószerszám.



2-40. ábra: Jellegzetes marószerszámok [47]

2.7.1. A MARÓGÉP

Az általam tervezett terméknek, illetve annak makettjének a fa alkatrészei a Fészek Részek Projekt marógépével lennének legyártva. Ez egy 2,5 tengelyes homlokmarógép. Ehhez számos marószerszám tartozik, melyek közül az életnagyságú bútor legyártására a 3,175 mm átmérőjű, a makett kimarására a 2 mm átmérőjű szerszám a legalkalmasabb. A gyártási fájl megszerkesztésekor ügyelni kell arra, hogy elegendő hely legyen az alkatrészek között ahhoz, hogy elférjen közöttük a szerszám. Azt is lehetővé kell tenni, hogy ez a sarkoknál el tudjon fordulni, ezért ott kerek füleket kell kialakítani, amelyek átmérője megegyezik a szerszámmal. Ennek két módja van: az íveknek lehet a középpontja a sarokpontokban, de ki is futhatnak oldalirányban a kontúrokon kívülre (2-41. ábra). Utóbbi megoldásnál az illesztések eltakarhatják a füleket, ezért így esztétikusabb hatást érhetünk el megfelelő konstrukció esetén [48].



2-41. ábra: Marószerszámnak kialakított fülek (saját rajz)

2.8. Anyagok

Az anyagválasztás során törekedni kell arra, hogy a termék minél környezetbarátabb legyen, hiszen a Fészek Részek egyik legfőbb alapelve a környezettudatosság. A bútor elsődleges alapanyaga ezért a fa lesz [48]. Mivel azonban ez egy speciális szekrény lesz mozgó mechanizmusokkal, melyeket nagy terhelés ér, sajnos elkerülhetetlen, hogy legyen néhány fém (például S235 szerkezeti acél) és polimer (műszaki, például PA6) alkatrésze – ugyanis ezeknek a fánál jobbak a szilárdsági tulajdonságaik és szívósságuk. Ezeket azért minimalizálni kell, amennyire lehet.

2.8.1. FAANYAGOK

A szekrény fa alkatrészei nyír rétegelt lemezből lesznek kifarva. Ez az anyagválasztás azért előnyös, mert egy jobban alakítható felületet alkot, amely nehezen törik, mivel a szálirányt megforgatva vannak összeragasztva a fa rétegei [57].

A használt marógépbe 1525x1525 mm-es, illetve 1250x2500 mm-es táblák férnek be, a szabványos vastagság 6, 12, illetve 18 mm, ezért ilyen méretű alapanyagra van szükség (2-42. ábra-2-43. ábra, 2-7-2-8. táblázat) [48].

Alkalmas lehet például:

1. [49]



2-42. ábra: Nyír rétegelt lemez (12x1525x1525 mm) [49]
2. [50]



2-43. ábra: Nyír rétegelt lemez (18x2500x1250 mm) [50]

2-7. táblázat: nyír rétegelt lemez
(négyzet alapú)

Nyír kocka rétegelt lemez	
12x1525x1525 mm (BB/CP)	
Cikkszám	RKO0BC12152152
Bruttó ár	441 Ft/tábla
Tömeg	19,4 kg

2-8. táblázat: nyír rétegelt lemez
(téglalap alapú)

Nyír rétegelt lemez	
18x2500x1250 mm (BB/CP)	
Cikkszám	RNI0BC18250125
Bruttó ár	41699 Ft/tábla
Tömeg	39,375 kg

2.8.2. FELÜLETKEZELÉS

Az újrahasznosíthatóság érdekében a felületkezelést minimalizálni kell. Ha szeretnénk valamilyen felületkezelést alkalmazni, hogy tartóssá tegyük a bútort, arra a fehér/narancs keményolaj alkalmas. Ez segít megőrizni a fa természetes színét, és vízállóvá teszi a felületet. Magas gyantatartalma révén kitölti a felületi edényeket, megtámasztja a rostokat, csökkenti a karcolások, benyomódások hatását. Jó kopásállóságú, védi, keményíti a kezelt felületet. Alacsony viszkozitású, ecsettel könnyen felhordható, gyorsan beszívódik, gyorsan szárad. Alkalmas lehet például az alábbi fehér keményolaj (2-44. ábra).

Nr.126-90 - Keményolaj fehér [51]



2-44. ábra: Fehér keményolaj [51]

2-9. táblázat: keményolaj jellemzői

Kiszerelés	Bruttó ár	Kiadósság	Ft/m2 (bruttó)
0.375 liter	9 270 Ft	8 m2	1 158 Ft
0.75 liter	15 620 Ft	15 m2	1 041 Ft
2.50 liter	50 761 Ft	50 m2	1 015 Ft
10.00 liter	169 290 Ft	200 m2	846 Ft

2.9. Összegzés, következtetések

Az információgyűjtésből számos hasznos szempont és előírás kiderült a tervezésre vonatkozóan. Elsőként a méretbeli követelményeket érdemes kiemelni. A szekrény szélessége legalább 400, legfeljebb 1800 mm lehet. A mélységének minimum 550-600 mm-esnek kell lennie, de a polcok nem lehetnek mélyebbek, mint 700 mm. A bútor legfelső elérni kívánt eleme nem lehet magasabban, mint 1580 mm. A felső polc (ha lehúzható, akkor leeresztett állapotban) nem lehet magasabban, mint 1160 mm, az alsó polc nem lehet alacsonyabban 450 mm-nél. A pocok szélessége általában 400-500 mm maximum 1000), közöttük 300-350 mm helyet szoktak hagyni. A fogantyúkat célszerű 800-1100 mm magasságban elhelyezni. A fiókok általában 200 mm magasak. A vállfatartó egységet (pl. akasztórúd vagy ruhasín), legalább 1200 mm magasan kell elhelyezni – ha kettő van egymás fölött, minimum 800 mm-t kell köztük hagyni. Ha a szekrénybe kerül tükör, annak megfelelő magasságban kell lennie.

A szekrény ideális külső-belső kialakításáról is átfogó képet kaptam. Lehet hagyományosan nyíló, toló-, harmonika vagy szekrénytestbe tolható ajtaja – ezek közül a speciális felhasználók a tolóajtót tartják a legpraktikusabbnak és a legkényelmesebbnek. A fogantyúkat úgy kell kialakítani, hogy zárt ökölrel is lehessen őket használni – erre legalkalmasabbak a hurkos fogantyúk, amelyeknek két lába van, így a felhasználó át tudja dugni rajtuk a karját. Stílus szempontjából egy modern, ugyanakkor otthonosan kinéző szekrényre érdemes törekedni. Fontos a könnyű tisztán tarthatóság és a jó helykihasználás, és hasznos, ha minél több funkcióval rendelkezik a bútor. A kulcsszavak: minimalizmus, átláthatóság, rendszerezés, kategorizálás. Mivel a felső polcokat nem érik fel a felhasználók, érdemes azokat valamilyen megoldással mozgathatóvá tenni. A gyűjtött információk alapján egy átlósan lehúzható polcnál lehet a legnagyobb teherbírást elérni. A fiókok kulcsfontosságúak egy szekrényben, mivel legtöbbször ott tárolják a fehérneműjüket, zoknijukat. Hasznos belőlük minél többet beiktatni alulra, mert azokhoz jobban hozzáférnek, de előnyös, ha a legfelső fiók olyan magasan van, hogy a felhasználó be tud gurulni alá a kerekesszékekkel. Vannak olyan fiókok, amelyek enyhe nyomásra nyitódnak és csukódnak, ezek kedveznek azoknak, akik nem tudják használni a kezüket. Vállás ruhatároló egységből is számos mozgatható kivitel van – ezek közül a legnépszerűbb a ruhalift, vagyis lehúzható akasztórúd. Az elektronikus megoldások kedveznek azoknak, akiknek gyengébb a keze, illetve nem tudnak fogni.

Gyártás szempontjából kulcsfontosságú, hogy a fa alkatrészek egyenként ráférjenek 1525x1525 vagy 2500x1250 mm területű táblákra. Az alkotóelemeket úgy kell kialakítani, hogy minimalizáljuk a hulladékmennyiséget. Az alakkal záró kötések jó megoldást jelenthetnek a ragasztásmentes szerelésre. A felületkezelést is minimalizálni kell, de ha mégis alkalmazásra kerül ilyen, akkor keményolajat érdemes használni.

3. FELADATPONTOSÍTÁS

A szakdolgozatomban egy akadálymentes szekrény tervezését tűztem ki célul kerekesszékes felhasználók számára, melyet az otthonukban használhatnak tárolásra. A konyhák és a fürdőszobák akadálymentesítésére számos megoldás létezik, viszont a ruhásszekrények használatánál még mindig fennáll az a probléma, hogy a kerekesszékesek nem érik fel a felső polcaikat. Mivel helykihasználás miatt nem előnyös, ha csak alacsony bútorokat használnak, ezeknek az embereknek általában hagyományos magasságú szekrényük van, amelynek felső polcain ritkán használt holmikat tárolnak, és ha szükségük

van rájuk, segítséget kérnek az elérésükhöz. Ezért úgy döntöttem, ruhásszekrényt tervezek olyan speciális felhasználók számára, akik kerekesszékekhez kötöttek, de legalább egy végtagjukat képesek részben használni. Magát a terméket valószínűleg a hálósobában vagy a nappaliban helyeznék el akadálymentes otthonukon belül. A bútornak az optimális helykihasználás érdekében legalább 2 méter magasnak kell lennie, szélességének lehetővé kell tennie, hogy egy kerekesszékes kényelmesen hozzáférjen a belsejéhez.

A bútornak zárt kialakításúnak kell lennie, vagyis ajtókkal kell rendelkeznie, melyek teljes mértékben elzárják a belsejét a külvilágtól. Tartalmaznia kell tárolásra alkalmas felületeket, köztük polcokat - ezek közül a felsőket valamilyen mechanizmus által elérhető magasságba kell majd hozni. Mivel bizonyos sérülések nehezítik, hogy az ember lehajoljon, fontos, hogy az alsó polcok ne legyenek túl alacsonyan. A polcoknak biztonságosan el kell bírniuk a rajtuk tárolt ruhákat. A szekrénynek vállfás ruhák tárolására is alkalmasnak kell lennie. Fontos, hogy ezeket szintén elérhető magasságba lehessen hozni. A bútornak tartalmaznia kell egy fiókos egységet is, amely a kisebb ruhadarabok és kiegészítők tárolására szolgálhat.

Az ajtókra és a fiókokra olyan fogantyúkat kell szerelni, amelyek zárt ököllel is használhatóak.

A tervezésnél fontos szempontok a jó helykihasználás, a könnyű hozzáférhetőség, az átlátható elrendezés. Elengedhetetlen, hogy a bútor biztonságosan használható legyen, vagyis stabilan álljon a talajon, és lekerekített legyen minden éle és sarka, amely a felhasználóval érintkezhet. Emellett a könnyű tisztíthatóságra is érdemes odafigyelni.

Bár minden lakás stílusa eltérő, arra kell törekedni, hogy a szekrény külseje minél jobban illeszkedjen egy hálósobai környezetbe vagy egy nappaliba. Ezt úgy szeretném elérni, hogy olyan formát tervezek, amely nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, biztonságot sugall, és otthonosabbá teszi a helyiséget. A bútor kitűnhet a többi szekrény közül, ha valamilyen újszerű formai elemet is viszek a dizájnba.

A terméknek lapra szerelhetőnek kell lennie. Főbb alkatrészeit úgy kell kialakítani, hogy CNC marógéppel kimarhatóak legyenek nyír rétegelt lemezből. Emiatt fontos, hogy minden alkatrész (egyeseivel) beférjen a marógépbe. A gyártásnál a hulladék- és selejtmennyiség minimalizálására és az újrahasznosíthatóságra kell törekedni. Hasonló okból célszerű minél kevesebb felületkezelést alkalmazni, miközben a tartósságot is szem előtt kell tartani.

4. KÖVETELMÉNYJEGYZÉK

Az információgyűjtés és a feladatpontosítás alapján összeállításra került egy követelményjegyzék, melyben meg lettek határozva a termékre vonatkozó alap- és szintkövetelmények és óhajok. Ez az 1. mellékletben tekinthető meg.

5. MEGOLDÁSKERESÉS

A követelményjegyzék összeállítása után elkezdődött azoknak a konkrét megoldásoknak a keresése, amelyek megfelelnek az előre meghatározott szempontoknak. Ebben az önálló brainstorming mellett az információgyűjtés segített. A talált megoldások egy morfológiai mátrixba lettek foglalva, mely a 2. mellékletben tekinthető meg, és a 13-1-13-18. ábrákat tartalmazza.

A morfológiai mátrix összeállítását általában különböző megoldási utak meghatározása és ezek alapján ötlettrajzok készítése szokta követni. Ám egy akadálymentes szekrény tervezése nagyon komplex feladat, ezért az lett a konklúzió, hogy inkább egyesével meg lesznek vizsgálva a szekrény különböző elemei, külön-külön ki lesz választva minden kategóriában a legalkalmasabb típus, és ezekből összeáll a legoptimálisabb megoldási út.

Ajtók típusa

A négy leggyakoribb ajtótípusnak az információgyűjtés során már felsorolásra kerültek az előnyei és hátrányai. A speciális felhasználóknak megfelelő szekrényajtó kiválasztásánál a legfontosabb szempontok, hogy hozzáférjenek kerekesszékkal a bútor belsejéhez, ne foglaljon sok helyet az ajtó, és ne kelljen túl nagy erőt kifejteni, illetve túl sokat mozogni a kinyitáshoz. A legnagyobb hozzáférést a hagyományosan nyíló ajtó biztosítja, viszont ez kinyitva sok helyet foglal, és kerekesszékkal kényelmetlen használni – a kérdőívben többen panaszkodtak is rá. A szekrénytestbe csúsztható ajtó ennek helytakarékos alternatívája. Ez azonban drága, nehéz felszerelni és használni. A harmonikaajtó költséghatékonyabb, de hasonló problémák vannak vele. A tolóajtó helytakarékos és kényelmesen kezelhető, ám ennél a felhasználó nem tud egyszerre hozzáférni a szekrény egészéhez. Ennek ellenére a kérdőívben és a videóban is ezt tartották a legideálisabbnak a kerekesszékesek – úgy tűnik, egy akadálymentes lakásban a hatékony helykihasználás a legfontosabb. Ezért a szekrény számára *tolóajtó* került kiválasztásra.

5.1. Ajtók nyitása

Valakinek, aki nehezen tud erőt kifejteni a kezével, hasznos lehet, ha nem neki kell az ajtót kinyitnia, csak megnyom egy gombot vagy int egyet, és az kinyílik magától. Ám egy ilyen gombos vagy mozgásérzékelős megoldás drága, komplex, és ha elromlik az elektronika, akkor ideiglenesen használhatatlanná válik a bútor. Egy mechanikus, fogantyú nélküli ajtó, amelyet csak finoman meg kell nyomni, jól hangozhat, ám ez a megoldás csak hagyományosan nyíló ajtónál működik, tolóajtónál nem. Ezért manuálisan nyitható ajtó került kiválasztásra.

5.2. Polcok

A polcok esetében a legnagyobb probléma, hogy a felsőket nem éri el a felhasználó, ezért a függőleges mozgathatóságuk sokkal fontosabb, mint a vízszintes. Az átlósan lehúzható változatnak nagyobb a teherbírása, mint a függőlegesen leereszthetőnek, ráadásul ötvözi a függőleges és vízszintes mozgást, ezért előbbi került kiválasztásra.

5.3. Vállfás ruhatárolás

A vállfatartókkal hasonló a helyzet, mint a polcokkal. Míg a ruhasínt, a kihúzható vállfatartót és a kihúzható nadrágtartót csak vízszintesen, egy sín mentén lehet mozgatni, addig a ruhaliftekben egyszerre mozog vízszintesen és függőlegesen az akasztórúd. Ennek elektronikus változata hasznosabb lenne azok számára, akik nem tudnak erőt kifejteni a kezükkel, ám drágább, komplexebb, és ha elromlik, ideiglenesen hozzáférhetetlenné válnak a rajta lévő ruhák. Ezért a manuális ruhalift került kiválasztásra.

5.4. Fiókok

A fent már kifejtett problémák miatt a fiókoknál is a mechanikus megoldások bizonyultak előnyösebbnek. A manuális és a nyomásra nyíló konstrukciónál is elengedhetetlen, hogy csillapítva záródjon, mivel ettől lesz az biztonságos mind a felhasználóra, mind a szekrénytestre nézve. A kettő változat közül a nyomásra nyíló a kényelmesebb, mivel a felhasználónak ennél alig kell erőt kifejtenie a kezével, ezért ez került kiválasztásra.

5.5. Fogantyúk

Bár sokféle fogantyúja lehet egy szekrénynek, a morfológiai mátrixba csak az akadálymentesek lettek belevéve, mivel a többi alkalmatlannak bizonyult az általam tervezendő szekrényre. Ezek közül a beakasztós fogantyú és a rúd nem megfelelő egy tolóajtó elhúzására. A tervezési feladatomhoz a hurkos fogantyú tűnt a legideálisabbnak, mivel az stabil, és mindkét irányban bele tudja akasztani a felhasználó a csuklóját, ezért ez került kiválasztásra.

5.6. Egyéb elemek

Az egyéb elemek nagyon sokfélék lehetnek, és személyenként eltérnek a plusz funkciókra vonatkozó igények. Ez az egyetlen olyan kategória, amelyben nincsen objektíven megállapítható legoptimálisabb megoldás. Sőt ezek egymás mellett is megférnek, szóval akár több ilyen elemet is lehetne választani. Viszont a speciális mechanizmusok miatt limitált a rendelkezésre álló hely. A felsorolt megoldások közül a nyakkendő- és övtartó foglalja a legkevesebb helyet, és az embereknek több mint harmada tárol ilyesmit a szekrényében, ezért ez került kiválasztásra.

5.7. Kiválasztott megoldási út

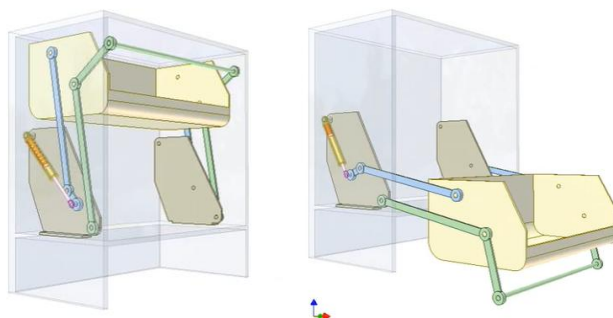
5-1. táblázat: Megoldások

Jellemző	Megoldások					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ajtók típusa	Hagyományos	Tolóajtó	Harmonikaajtó	Szekrénytestbe tolható		
Ajtók nyitása	Manuális	Gombbal nyíló	Mozgásérzékelős	Nyomásra nyíló		
Polcok	Kifordítható	Kihajló	Tartókonzolos	Kihúzható	Átlósan lehúzható	Függőlegesen leereszthető
Vállfás ruhatárolás	Manuális ruhalift	Elektronikus ruhalift	Ruhasín	Kihúzható vállfatartó	Kihúzható vállfatartó	nadrág- és
Fiókok	Manuális	Nyomásra nyíló	Gombbal nyíló	Érintésre nyíló		
Fogantyúk	Hurkos	Beakasztós	Rúd	Elfordítható kar		
Egyéb elemek	Nyakkendő- és övtartó	Ékszer-tartó	Cipőtartó	Kalaptartó	Világítás	Tükör

6. MECHANIZMUSOK KIDOLGOZÁSA

Mivel az akadálymentes ruhásszekrény egy összetett szerkezet, az ötlettrajzok elkészítése előtt szükségesnek tűnt a különféle mozgó mechanizmusok kidolgozása. Ez határozza meg ugyanis, melyik elem mekkora helyet foglal, és hol fér el.

6.1. Lehúzzható polc



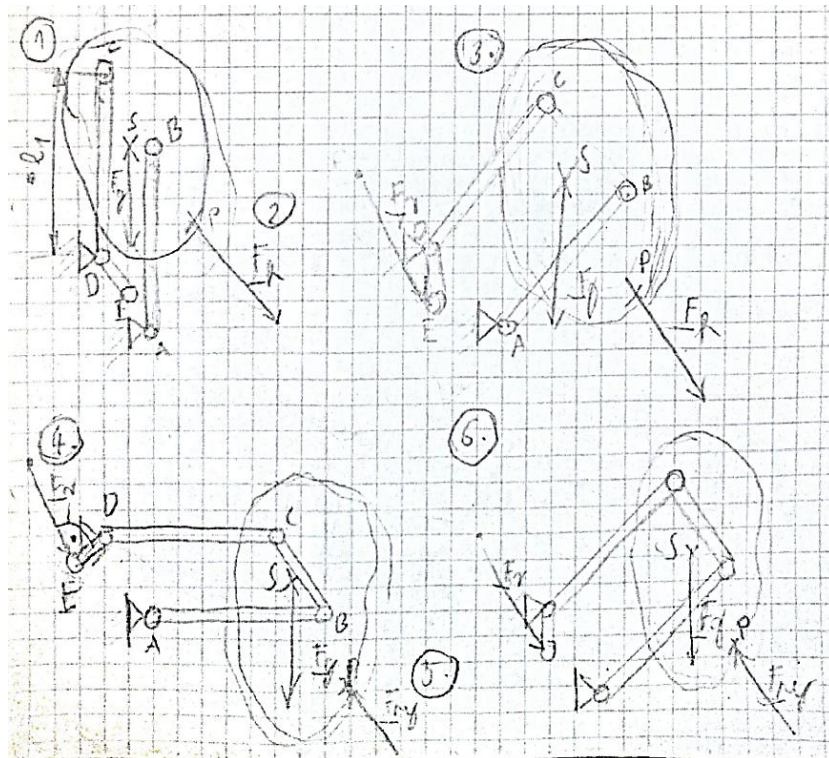
6-1. ábra: Lehúzzható polc működése [53]

A lehúzzható polcokat egy, a polcok aljára szerelt karral lehet vízszintes és függőleges irányban elmozdítani. Két oldalpanellel rendelkeznek, amelyeken 2-2 párhuzamos emelőkar található. A karok síkcsuklókkal kapcsolódnak az oldalpanelekhez és szekrény belsejébe szerelt oldalsó mozgató mechanizmusokhoz.

A karok alaphelyzetben függőlegesen állnak, és mikor lehúzzuk a polcot, végpontjuk egy körpályán mozdul el 90 fokban. Az oldalsó mozgató mechanizmusban gázrugók találhatóak, amelyek a polc lehúzásakor összenyomódnak csillapítva annak leereszkedését. Mivel a karok átlendültek egy holtpontra, azok vízszintes helyzetben maradnak, amíg a felhasználó vissza nem tolja a polcot az alaphelyzetébe. Az embernek nem kell nagy erőt kifejtenie, elég, ha felfelé lendíti a polcot, és az a gázrugónak köszönhetően csillapítva visszamozog az alaphelyzetébe (6-1. ábra) [53] [54] [55] [56] [57] [58].

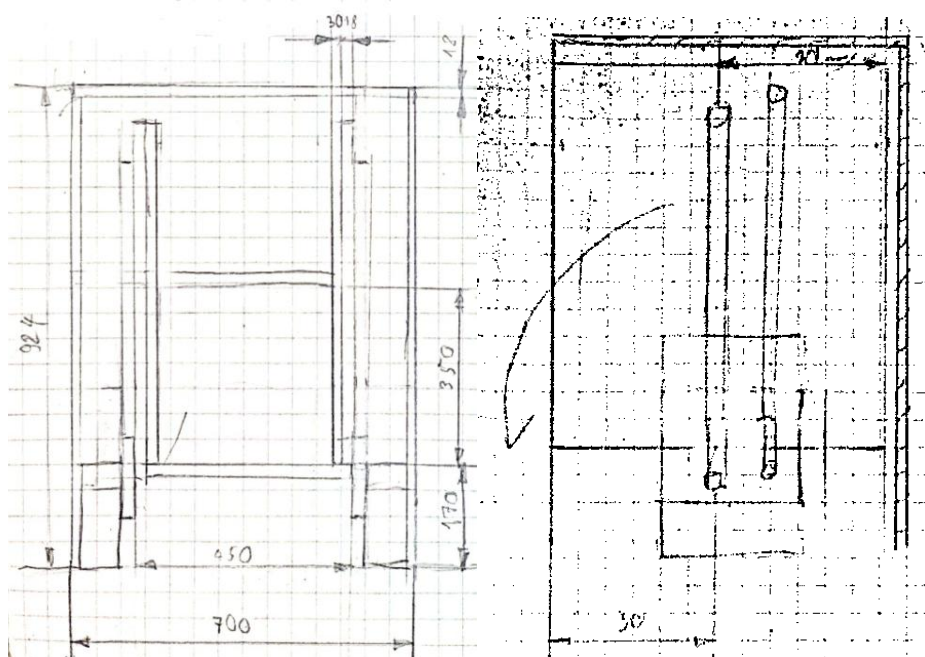
Ezt a szerkezetet egy merev rudakból álló (kétforgattyús) négycsuklós mechanizmusként (parallelogramma mechanizmusként) modellezhetjük. Ebben az egy szabadsági fokú rendszerben az A és D csukló rögzített, a B és C csuklók és az E pont egy-egy adott körív, vagyis kényszerpálya mentén mozdulhatnak el [59] [60] [61]. Továbbá az is megállapítható, hogy $r_{AB}=r_{DC}$ és $r_{AD}=r_{BC}$. Magát a polcot merev testként kezelhetjük. Az E pontban, vagyis a belső rúd behajlított végén F_r rugóerő (nyomóerő) hat, melynek nagysága és iránya a rúd forgásával együtt folyamatosan változik. A polc súlypontjában az y-tengely mentén $F_g = m \cdot g$ gravitációs erő hat, melynek nagysága és iránya állandó (6-2. ábra 1. pontja). Ahogy a felhasználó F_h húzóerővel terheli a polcra szerelt fogantyút (6-2. ábra 2. pontja), a belső rúdhöz rögzített gázrugó egyre jobban összenyomódik, így hossza egyre kisebb, a benne ébredő F_r nyomóerő és M_r nyomaték egyre nagyobb lesz. A húzóerő hatására a karok elfordulnak, a polc súlypontja, így a gravitációs erő hatásvonala is egyre távolabb kerül a forgásponttól, tehát egyre nagyobb lesz M_g gravitációs nyomaték is. Ahol a két erő nyomatéka megegyezik, vagyis kiegyenlítik egymást, ott lesz a holtpont - ezen a ponton a polc nyugalomban lenne, ha nem hatna rá erő. Viszont mivel a felhasználó húzóerővel terheli, átlendül a holtpontra, ahol már M_g nagyobb lesz, mint M_r , tehát a polc lefelé fog mozogni (6-2. ábra 3. pontja). A karok vízszintes állapotában a legnagyobb mindkét erő nyomatéka: a rugónak itt a legnagyobb a nyomóereje, és itt a leghosszabb az erőkarja, mivel a rugó a DE szakaszra csaknem merőleges; a gravitációs erőnek is itt a leghosszabb az erőkarja. Itt M_g -nek annyival kell nagyobb lennie M_r -nél, amekkora erőt a felhasználó ki tud fejteni, hogy fel tudja tolni a polcot (6-2. ábra 4. pontja). Amikor az illető nyomóerőt fejt ki a polcra, mindkét erőnek a nyomatéka csökkenni kezd

(6-2. ábra 5. pontja). Azonban M_g gyorsabban csökken M_r -nél, és a nyomóerő hatására a szerkezet eljut egy bizonyos pontra, ahol nagyobb lesz a rugó nyomatéka, ezért az visszatolja a karokat függőleges állapotba (6-2. ábra 6. pontja). A végállapotokban úgy rögzül a szerkezet, hogy mikor a karok függőlegesek, nem tud tovább nyúlni a rugó ($\Delta l = 0$), mikor pedig vízszintesek, nem tud jobban összenyomódni ($\Delta l = \Delta l_{max}$). A rugót tehát úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a karok 90 fokos elfordulásánál érje el a maximális alakváltozását.



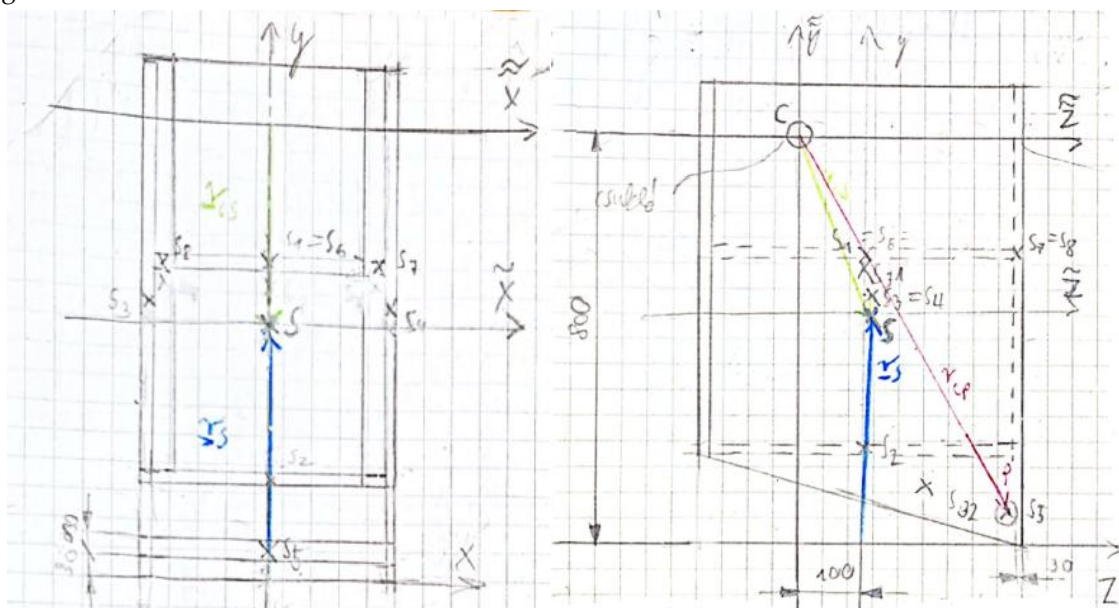
6-2. ábra: Lehúzzható polc mechanikai modellje

A számolások elvégzéséhez és a rugó kiválasztásához először ismerni kellett a polc súlypontját, amihez pedig meg kellett határozni annak geometriáját. Ezért azzal indult a tervezés, hogy fel lett rajzolva a polc beméretezett elől- és oldalnézete (6-3. ábra). A szekrény, és így a polc anyagául is 18 mm-es rétegelt lemez került kiválasztásra. A méretezésnél figyelembe lettek véve az információgyűjtés során megismert, a hosszúságokra és szélességekre vonatkozó ajánlások. Emellett kiindulásképpen meg lettek vizsgálva konyhaszekrények lehúzzható polcai is.



6-3. ábra: Polc kezdeti méretei

Ezután kiszámolásra került a polc súlypontjának helye (6-4. ábra). Ahhoz, hogy a polc egyensúlyban maradjon, és ne billenjen el, a karoknak vízszintes irányban a súlypont két oldalán, attól egyenlő távolságra kell lenniük.



6-4. ábra: Súlypont meghatározása

Kezdetben a koordináta-rendszer origója a szekrény legalsó pontján átmenő vízszintes (xz) síknak és a szekrény két függőleges (xy és zy) középsíkjának metszéspontjában lett meghatározva. Az origóból a súlypontba mutató vektor a következőképpen adható meg:

$$\underline{r_s} = \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{bmatrix} \text{ mm} \quad (5.1)$$

$x_s = 0$, mivel a polc zy síkra szimmetrikus.

A másik két koordináta kiszámolásához összegezve lettek az alkatrészek egyenkénti súlypontjai:

$$y_s = \frac{\sum_{i=1}^n y_{si} V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}, n = 8 \quad (5.2)$$

$$\begin{aligned} y_{s1} &= 538 \text{ mm} & V_1 &= V_2 = 414 \cdot 564 \cdot 18 = 4202928 \text{ mm}^3 \\ y_{s2} &= 179 \text{ mm} & V_3 &= V_4 = 18 \cdot 736 \cdot 582 = 7710336 \text{ mm}^3 \\ y_{s3} &= y_{s4} = 485 \text{ mm} & V_5 &= 15^2 \cdot \pi \cdot 450 = 318086 \text{ mm}^3 \\ y_{s5} &= 45 \text{ mm} & V_6 &= 736 \cdot 450 \cdot 18 = 5961600 \text{ mm}^3 \\ y_{s6} &= y_{s7} = y_{s8} = 538 \text{ mm} & V_7 &= V_8 = 30 \cdot 736 \cdot 18 = 4202928 \text{ mm}^3 \end{aligned}$$

$$y_s = 458 \text{ mm}$$

$$z_s = \frac{\sum_{i=1}^n z_{si} V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}, n = 8 \quad (5.3)$$

$$\begin{aligned} z_{s1} &= z_{s2} = z_{s6} = 0 \\ z_{s3} &= z_{s4} = 11 \text{ mm} \\ z_{s5} &= 255 \text{ mm} \\ z_{s7} &= z_{s8} = 291 \text{ mm} \end{aligned}$$

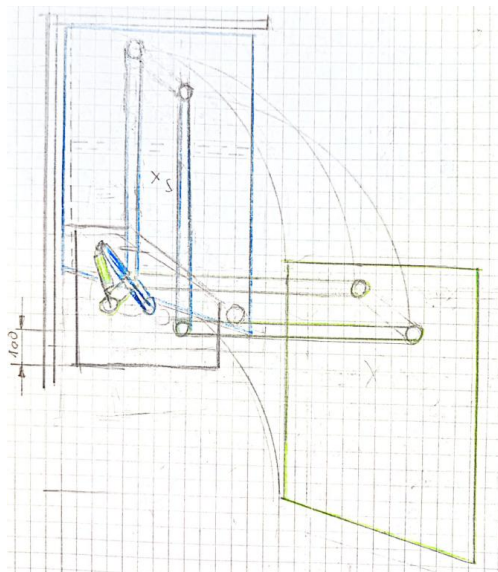
$$z_s = 29 \text{ mm}$$

$$\underline{r_s} = \begin{bmatrix} 0 \\ 458 \\ 29 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

A koordináta-rendszer xz síkját eltolva a test középvonalába:

$$\widetilde{\underline{r_s}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 29 \end{bmatrix} \text{ mm}$$

Ahhoz, hogy meghatározzuk a csuklók súlyponttól való távolságát, ki kellett szerkeszteni a polcot az alsó és felső állásban (6-5. ábra). Bár a méretek nem lettek jelölve, méretarányosan lett felrajzolva a szerkezetet.



6-5. ábra: Csuklók helyének meghatározása

A súlypont helye a C csuklóba eltolt koordináta-rendszerben:

$$\underline{\tilde{r}}_S = \underline{r}_{CS} = \begin{bmatrix} 0 \\ -342 \\ 129 \end{bmatrix} mm$$

A fogantyú helye, amellyel a felhasználó lehúzza a polcot:

$$\underline{r}_{CP} = \begin{bmatrix} 0 \\ -770 \\ 370 \end{bmatrix} mm$$

Ezeknek ismeretében kiszámolható a szükséges rugóerő. A cél, hogy teli állapotban fel tudja tolni a felhasználó a polcot, de az üres állapotban is lent maradjon. Ehhez a teli polcra ható maximális nyomatékának meg kell egyeznie a rugó maximális nyomatékának és a felhasználó által kifejtett nyomóerő nyomatékának az összegével. A speciális felhasználók által kifejezhető erő az antropometriai elemzés alapján került megállapításra úgy, hogy a legkevesebb erőt kifejteni képes réteg lett referenciául véve. A polcok maximális teherbírásának egyenként 30 kg-nak kell lennie, ezért a teli polcnál 60 kg-os (600 N-os) terhelés lett alapul véve.

Adatok:

$$F_g = m \cdot g, \quad g = 9,81 m/s$$

$$F_h = 29 N \quad l_1 = 0,7 m = 700 mm$$

$$F_{ny} = 18 N \quad m_l = 39,375 kg$$

$$A_l = 3125000 mm^2 \quad A = 1699056 mm^2, \text{ ahol}$$

m_l az alapanyagul szolgáló nyír rétegelt lemezből egy tábla tömege, A_l ennek területe, A a polc teljes területe.

Ebből az üres polc tömege:

$$m_1 = 21,4081 kg$$

A gravitációs erő üres polcnál:

$$F_{g1} = 210,0135 N$$

A teli polc tömege:

$$m_2 = 81,4081 kg$$

Teli polcnál:

$$F_{g2} = 798,6135 N$$

A gravitációs nyomatékok vízszintes karoknál:

$$\underline{Mg}_{1max} = \underline{F}_{g1} \times \underline{r}_{DS} = \begin{bmatrix} 174090 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} Nmm \leq \underline{Mr}_{max} \quad \underline{Mg}_{2max} = \underline{F}_{g2} \times \underline{r}_{CS} = \begin{bmatrix} 662371 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} Nmm$$

$$* \underline{r}_{DS} = \underline{r}_{DC} + \underline{r}_{CS} = \begin{bmatrix} 700 \\ -342 \\ 829 \end{bmatrix} mm$$

$$\underline{r}_{DP} = \begin{bmatrix} 0 \\ -755 \\ 85 \end{bmatrix} mm$$

Ebből a felhasználó nyomóereje:

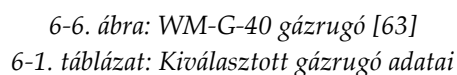
$$\underline{F}_{ny} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12,7279 \\ 12,7279 \end{bmatrix} N$$

A nyomóerő nyomatéka:

$$\underline{M}_{ny} = \underline{F} \times \underline{r}_{DP} = \begin{bmatrix} 14509,806 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} Nmm$$

Konklúzió:

Ilyen kicsi nyomóerő és ilyen nagy terhelés esetén lehetetlen olyan rugót találni, amely biztosítja, hogy a polcot teli állapotban fel tudja emelni a felhasználó, de üres állapotban lent maradjon. Ugyanis 814 N-os terhelésnél ehhez 57 kg-ot kellene tudnia feltolni a felhasználónak, 18 N-os nyomóerő esetén csak 10 kg-os teherbírása lehetne a polcoknak. Erre megoldás lehet, hogy a teli polchoz lesz kiválasztva a rugó, és üres állapotban egy beakasztós zár akadályozza meg, hogy a polc felcsapódjon [64]. A számítások alapján a rugók Mr_{max} (alsó állapotban fellépő) nyomatékának 650 Nm körül kell lennie. Ehhez a következő gázrugó került kiválasztásra a Weforma katalógusából gömbcsuklós csatlakozókkal (6-6. ábra, 5-1. táblázat):

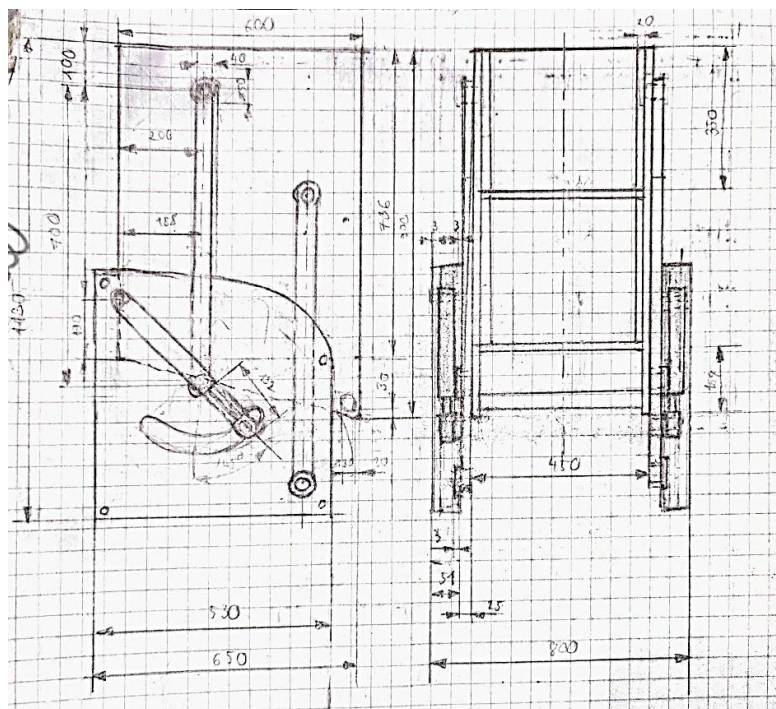


[62] [63]

A bekötési pont helye a D csuklótól mérve:

$$\underline{r_{DQ}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 219 \\ -218 \end{bmatrix} mm$$

A polc méretarányos rajza a főbb méretekkel ellátva az 6-8. ábra látható.



6-8. ábra: Polc végleges méretei

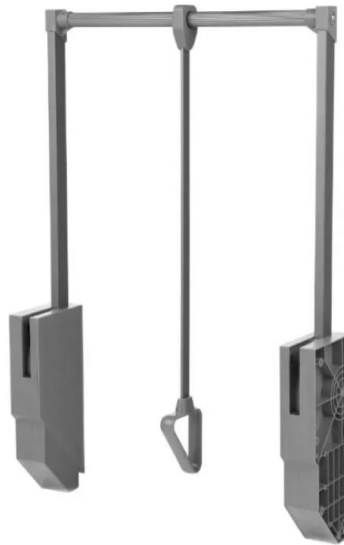
A polchoz megtervezésre került az alsó állapotban való rögzítésre szolgáló zárszerkezet és a csuklók is, melyeknek pontos felépítése megtekinthető a műszaki rajzon. Ezekhez az Igus katalógusból került kiválasztásra háromféle siklócsapágó [72] [73] [74]. A csuklók csapágói belülről egy tengelyvállal, kívülről egy-egy fedéllel lettek megfogva, majd az egész szerkezet egy fejes csapszeggel [78] és egy DIN 6799 tengelybiztosító gyűrűvel [75] került rögzítésre.

6.2. Ruhalift

Ruhaliftből számos jól működő típust lehet találni a piacon, ezért ez nem került külön megtervezésre, hanem egy már meglévő lett beépítve a szekrénybe. A kiválasztáskor a fő szempontok azok voltak, hogy minél nagyobb teherbírása legyen az akasztórúdnak, és kéz nélkül is lehessen használni. Ezek alapján az alábbi ruhalift bizonyult a legalkalmasabbnak (6-9. ábra, 6-2. táblázat):

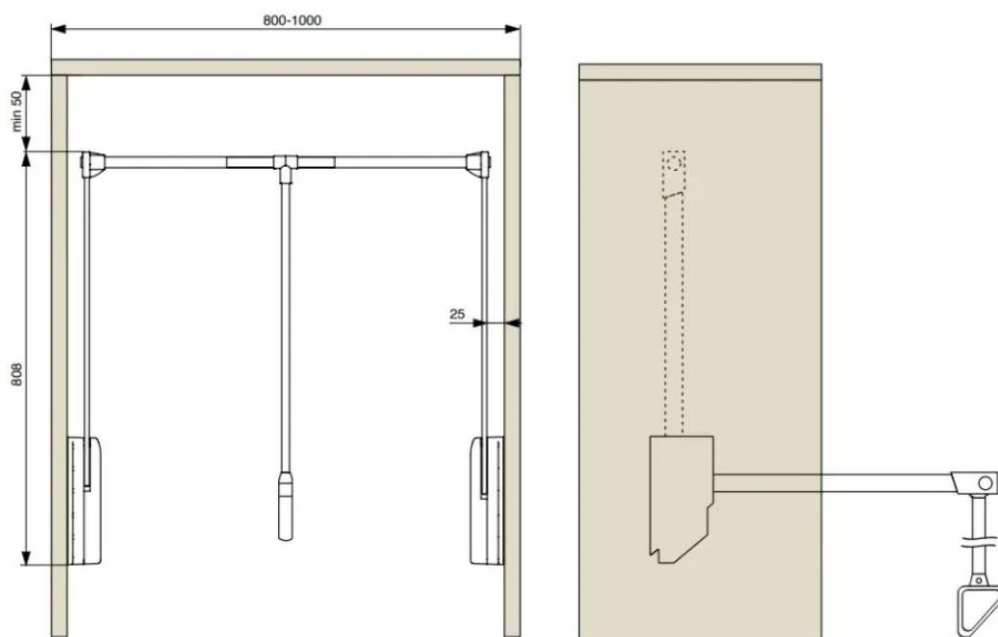
6-2. táblázat: Ruhalift

Név	RIEX VX47]
Szélesség (mm)	800-1000
Csillapítás	csillapítással
Cikkszám	HRF000595
Szín	sötétszürke
Teherbírás (kg)	25

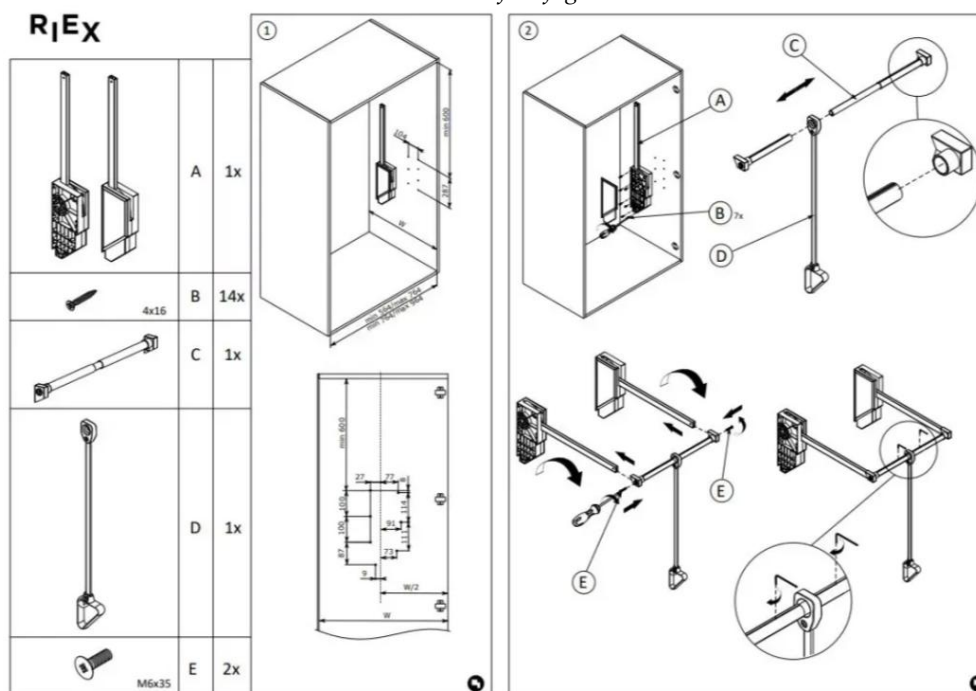


6-9. ábra: RIEX VX47 ruhalift [65]

A RIEX VX47 az egyik legnagyobb teherbírású ruhalift a piacon. Csillapított mozgásának köszönhetően bárki által biztonságosan használható. Teleszkópos akasztórúd található benne, melynek köszönhetően a szerkezet szélessége állítható 800 és 1000 mm között, így ezen a tartományon belül bármekkora szekrénybe belefér. Egyedül az a fontos, hogy a beszereléskor maradjon legalább 600 mm távolság a legfelső csavarja és a szekrény teteje között (6-11. ábra), illetve a karok függőleges állapotában a ruhalift és a szekrény teteje között (6-10. ábra). A rúd lehúzására szolgáló kar végén egy hurok található, amelybe beleakaszthatja a felhasználó a csuklóját; így a ruhalift kéz nélkül is működtethető, és kézzel is stabilabban tartható. A szerkezet teljes egészében fémből és polimerből készült, ami szembe megy az elvvel, hogy minél környezetbarátabb legyen a termék - viszont sajnos a piacon fellelhető összes ruhaliftnek hasonló az összetétele. A műanyag oldalpanelek tartalmazzák az akasztórúd mozgását segítő és csillapító mechanizmusokat, ezeket kívülről bordák merevítik. Az oldalpanelek és a karok egy kompakt egységet alkotnak. A ruhalift a szekrényen kívül összeszerelhető, majd egyben csavarokkal rögzíthető az oldalain lévő tubusokon keresztül, amelyeket utána egy bepattanó kötésekkel kapcsolódó fedél takar el (6-11. ábra) [65].



6-10. ábra: Ruhalift befoglaló és beszerelési méretei



6-11. ábra: Ruhalift beszerelési útmutatója

6.3. Fiókok

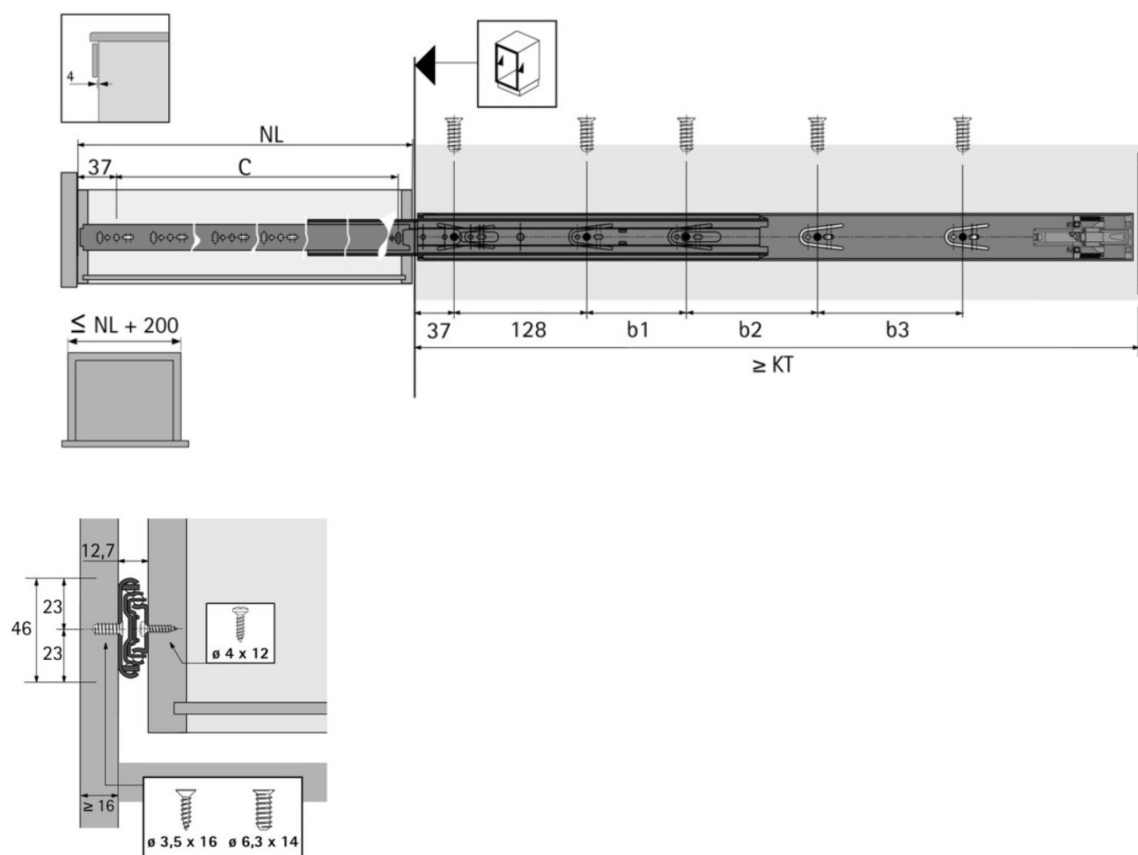
A fiókoknál a legnehezebb feladat a megfelelő sín kiválasztása. Mivel a tárolóegységnek nemcsak csilapítva kell záródnia, hanem nyomásra is kell nyílnia, egy push-to-open fióksínt kellett választani. A polcok mélységének 650 mm lett meghatározva, ezért a fiókok is ekkorára lettek véve. Így az alább látható sín mellett döntöttem (6-12. ábra) [66]. A beszerelési méreteket az 6-13. ábra szemlélteti [67].



6-12. ábra: Nyomásra nyíló fióksín [66]

6-3. táblázat: Nyomásra nyíló fióksín [66]

Név	HETTICH 9114289 KA 4532 golyós teljes kihúzású sín 650mm P2O
Hossz (mm)	650
Magasság (mm)	46
Teherbírás (kg)	35
Kihúzás	fogantyú nélküli nyitáshoz
Csillapítás	csillapított
Cikkszám	187802

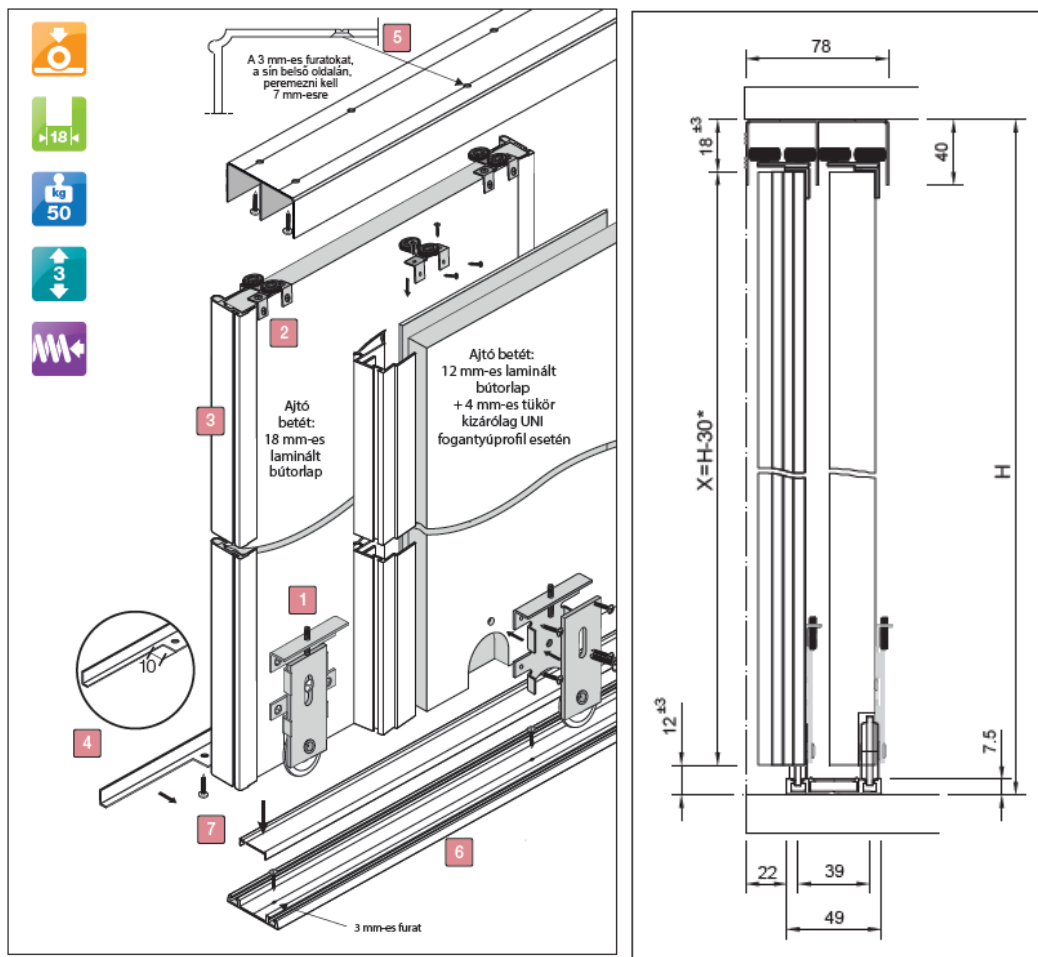


6-13. ábra: Fióksín beszerelési méretei [67]

Ajtók

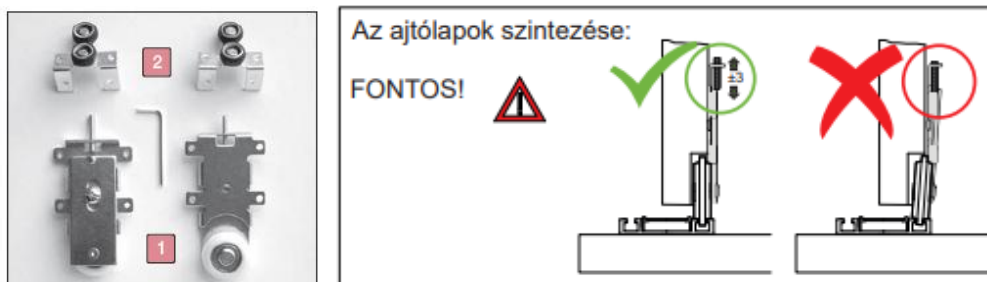
A tolóajtók fajtáinak a Forest katalógusban jártam utána. Ott négyféle modellt találtam [68]. Egy kerekesszékesnél elengedhetetlen, hogy csillapítva záródjon az ajtó, viszont a négy fajtából csak kettő volt csillapított, ezért a többit kizártam. Egy olyan ajtó maradt, amely felül és alul is görgőkön gurul, illetve egy olyan, amelyet alul egy tűske vezet. A görgős változatot stabilabbnak véltem, ezért ezt választottam (6-14. ábra):

Cosmo Gardrób tolóajtórendszer

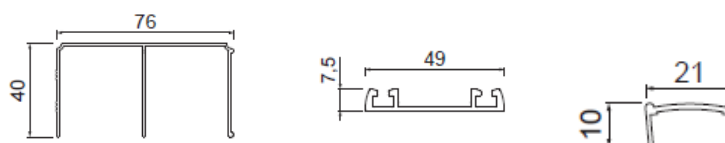


6-14. ábra: Cosmo Gardrób tolóajtórendszer [68]

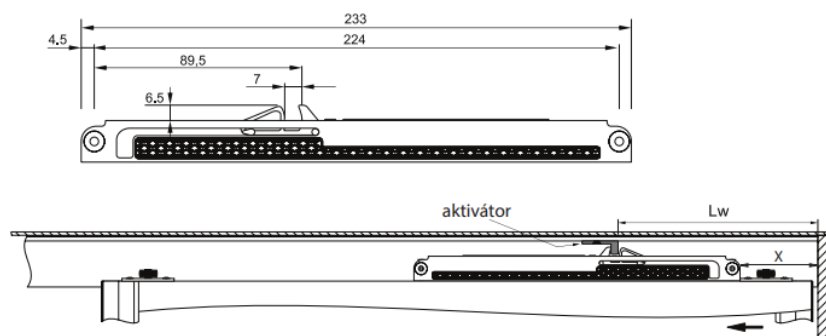
A tolóajtóra alul és felül is Cosmo golyóscsapágyas görgők vannak szerelve (6-15. ábra), ezekkel gurul végig 2 vagy 3 szárnya a nekik kialakított alumínium Cleft síneken (10014611120 és 10014610047 cikkszám, 6-16. ábra) [68]. Az ajtólapokat úgy kell szintezni, hogy az alsó görgők kerekét tartó lemez felfelé és lefelé is el tudjon mozdulni 3-3 mm-t, különben a kerekek elferdülhetnek (6-15. ábra) [69]. A külső élek lezárására a katalógusban szereplő, 10014610094 cikkszámú alumínium „U” profilt választottam (6-16. ábra). Mivel ugyanis a szekrénynek kiálló, hurkos fogantyúi lesznek, főleg az ajtókra fogantyúprofilt szerelni. A szerkezethez tartozik egy csillapító szett is, amelyet az ajtók tetejéhez kell rögzíteni (6-17. ábra). Az ajtók között legalább 32 mm átfedésnek kell lennie [68].



6-15. ábra: Cosmo görgők (baloldalt) [68] és ajtólapok színtezése (jobbaldalt) [69]



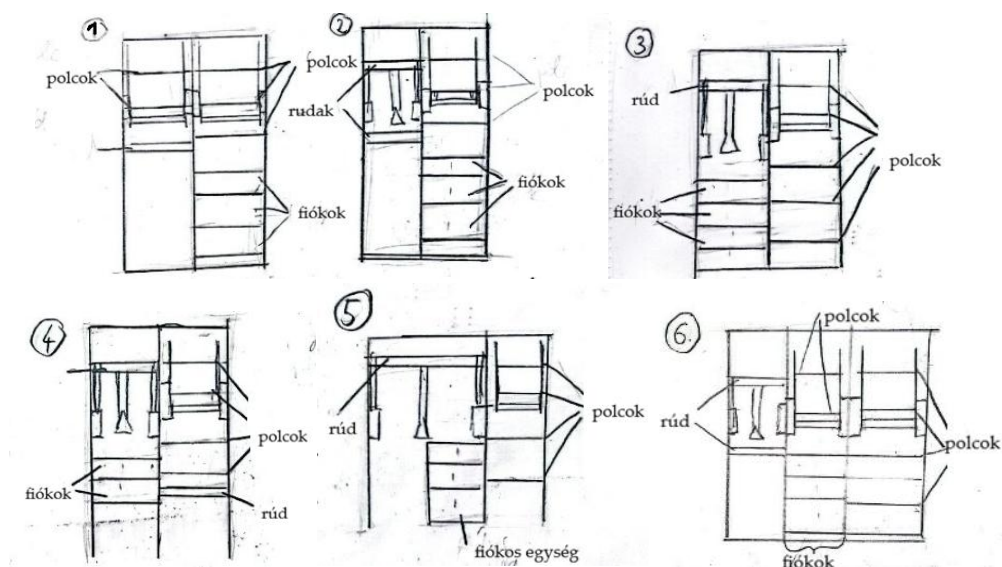
6-16. ábra: Cleft felső sín (baloldalt), Cleft alsó sín (középen), Éllezáró „U” profil (jobbaldalt) [68]

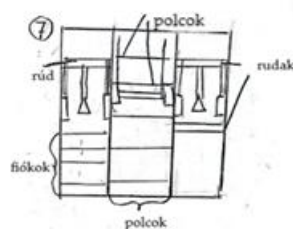


6-17. ábra: Csillapító szett [69]

7. ÖTLETRAJZOK

7.1. Belső elrendezések





7-1. ábra: Ötletrajzok a belső elrendezésről

Először a szekrény belső elrendezéséről készítettem ötletrajzokat (7-1. ábra) úgy, hogy elhelyeztem a kiválasztott elemeket a szekrénytestben, és kiegészítettem ezeket fix polcokkal és/vagy akasztórudakkal. Ezek a rudak nemcsak vállfartartóként funkcionálhatnak, hanem akár nyakkendő- és övtartóként is, ahol sok van belőlük. Két- és háromajtós konstrukciókat is rajzoltam. Ám végül utóbbiakat (7-1. ábra, 5., 6. és 7. terv) elvetettem, mivel sok helyet foglalnának, a felhasználónak sokat kellene mozognia, amíg eléri az egyik oldaltól a másikig, illetve nem is biztos, hogy ilyen hosszú alkatrészek beférnének a marógépbe. A maradék 4 ötletrajzot (7-1. ábra, 1., 2., 3., 4. terv) súlyozott pontos értékeléssel rangsoroltam a releváns követelmények alapján. Ennek eredményeként a 4. ötletet választottam.

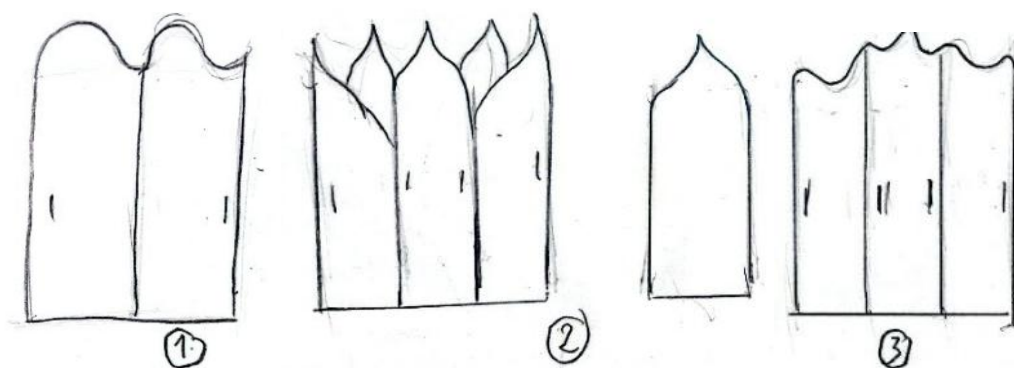
7.2. Formatervek

Mivel egy lapra szerelhető bútorról van szó, amely adott módon állítható össze, és emiatt a hátuljának, tetejének és aljának téglatest alakúnak kell lennie, a formatervezési lehetőségek limitáltak voltak. Csak az oldalpanelek, az ajtók, illetve a szekrény elején található felső takaróelem bizonyos éleit láthattam el egyedi formai jegyekkel. A kiegyensúlyozottság, a biztonság, a nyugalom és az otthonosság mentén sort kerítettem egy asszociációs brainstormingra. Az összegyűjtött szavakból merítettem ihletet a formatervekhez. A 7-2. ábra látható szófelhőt a WordClouds.com [70] oldalon alkottam meg.

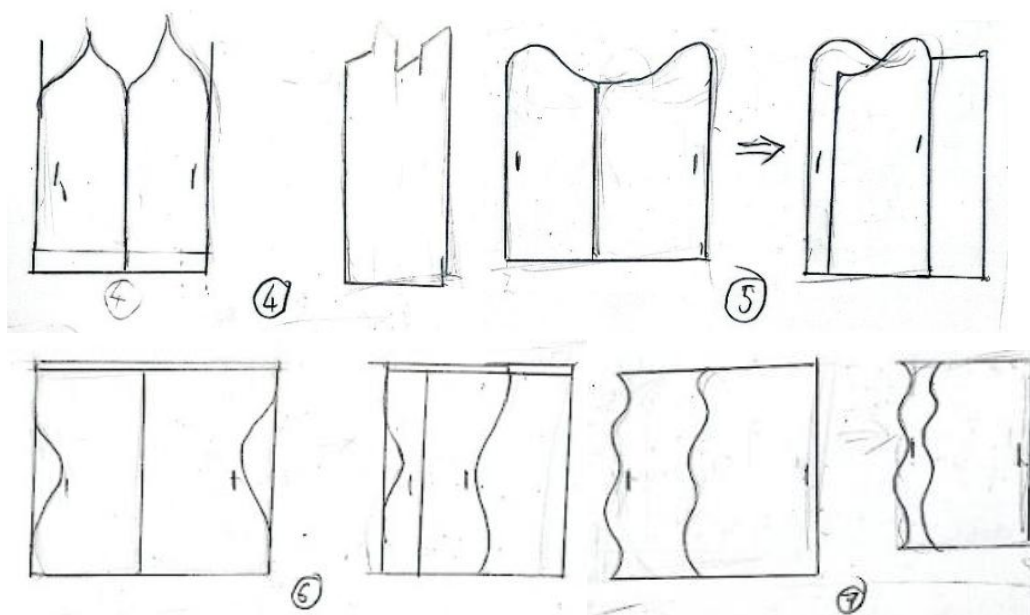


7-2. ábra: Brainstorming

A következő ötletrajzokat készítettem:



7-3. ábra: 1-3. ötletrajz



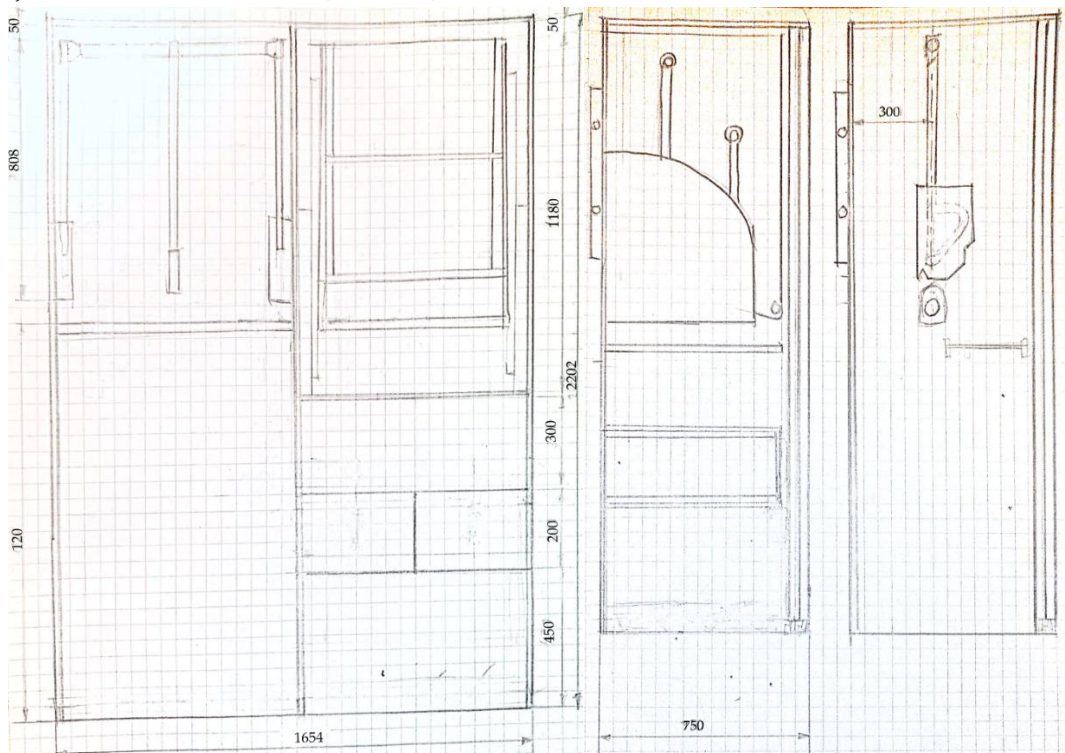
7-4. ábra: 4-7. ötletrajz

A 2. és a 4. rajzon (7-3. ábra és 7-4. ábra) baloldalt előlnézetből, jobboldalt oldalnézetből látható a szekrény. Az 5., 6. és 7. ötletrajzon (7-4. ábra) a tolóajtó csukott és nyitott állapotát ábrázoltam. Mivel párhuzamosan készítettem a szerkezeti kialakítások és a formatervek rajzait, itt is fellelhetők háromajtós konstrukciók (7-3. ábra, 2. és 3. terv). Ezeket itt szintén elvetettem. A többi rajzot súlyozott pontozásos módszerrel értékeltem a dizájnra vonatkozó követelmények alapján. Ennek alapján az 1. terv (7-3. ábra) került kiválasztásra.

7.3. Továbbfejlesztés

A szekrény belső és külső szerkezete több változtatáson is keresztülment a kiválasztás után. A minden oldalról zárt bútorból kivettem az alsó panelt, és függő kialakítást terveztem neki, hogy a kerekesszékes felhasználó begurulhasson a szekrénybe, és jobban elérje annak tartalmát. A fiókokat oldalirányban felosztottam, hiszen a szekrény jobb oldali rekesze olyan széles, hogy egy feleakkora fiókban is bőven elférnek a felhasználó ruhái, és ha két fiók van egymás mellett, az segít a tárgyak csoportosításában. A bútor hátulját akasztókkal láttam el, melyeket egy tartókonzolra lehet függeszteni – ez teszi lehetővé, hogy a szekrény a lehúzható polc és akasztórúd mozgatása esetén is stabil maradjon. Meghatároztam a

fix akasztórúd és a tolóajtó helyét. Elkészítettem a szerkezet méretarányos elől- és oldalnézeti rajzát, melyen jelöltem a főbb méreteket (7-4. ábra).



7-4. ábra: Beméretezett rajzok a továbbfejlesztett ötletrajzról

A konzultációk során aztán a termékjavaslatomnak számos aspektusát újra kellett gondolnom. A függő (alsó panel nélküli) kialakítást elengedtem, mivel a stabilitás érdekében fontos, hogy alul is legyen az oldalsó paneleknek egy összekötő eleme. Ezt az alsó lemezt 55 mm-re helyeztem el a talajtól, és alulról megtámasztottam. A fiókokat végül mégsem választottam el középen - ezt kiemelhető belső rendezővel is meg lehet oldani, és egymás melletti fiókok esetén be kellene helyezni közéjük egy elválasztó lemezt, amely csökkentené azoknak szélességét. Emellett számukat 3-ra növeltem, így hatékonyabban kitöltöttem a rendelkezésre álló helyet. A szekrény hátulját két vékonyabb, 3 mm-es lemezre cseréltem. A tartókonzol helyett faliszekrények felfüggesztésére használt akasztókat [76] szereltem a felső sarkokba, amelyeket egy sínrel rögzítettem a falhoz. A tolóajtóknak hagytam középen egy falakkal elzárt holtteret, hiszen enélkül nem férnének ki a bútor nyílásán a kihajtható elemek. A szekrény bal oldali rekeszét egy rövid polccal merevítettem.

A formaterv is változott az eredeti ötletrajzhoz képest. A tolóajtó külső szárnyát lágy hullámvonallal láttam el, mely a jobb felső ívet követi. Ennek az esztétika mellett haszna is van, hiszen ennek köszönhetően az ajtó elhúzásakor a kiálló fogantyú nem akasztja azt meg. Az oldalpanelek tetejét is hullámokkal díszítettem, hogy illeszkedjenek az ajtó elején lévő takaróelemhez. S alakú előlappal rendelkező hurok fogantyúkat is terveztem, amelyek amellett, hogy tükrözik a bútor formavilágát, megkönnyítik az ajtók kéz nélküli kinyitását. A mozgatható polc oldallapjának felső és alsó élébe is vittem egy-egy hullámvonalat. Ezek szintén funkcionálisak, mivel, ha a polc szögletes maradt volna, az alsó sarka beleütne az egyik kiálló alsó csuklóba. Az alsó és a felső hullám görbülete megegyezik, ezért az oldallap sorolható gyártásnál. Az így kialakult termékkonceptiót a 8.2. ábra szemlélteti.

8. LEGJOBB TERMÉKJAVASLAT

8.1. Látványtervek

A legjobb koncepciómról 3D-s látványterveket készítettem, melyek a 8.2. ábra láthatóak.



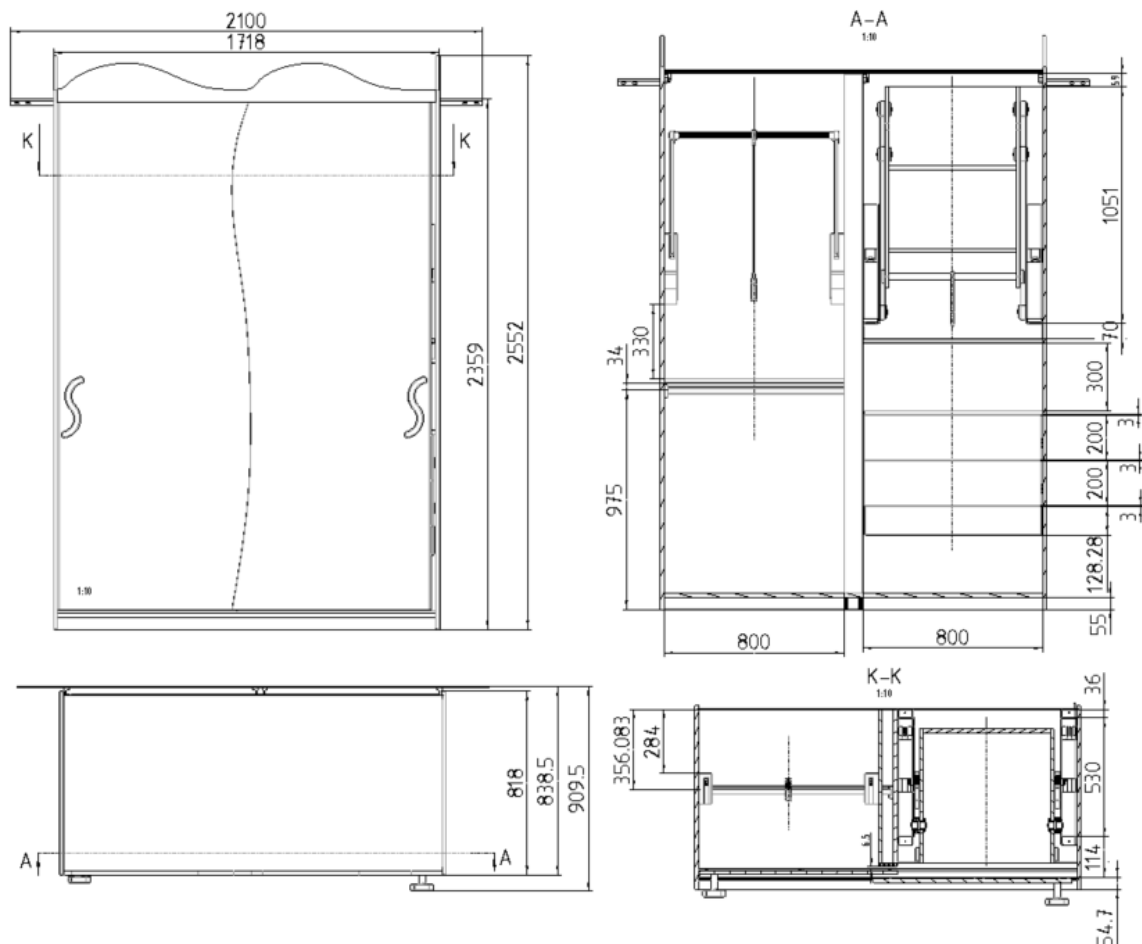
8.1. ábra: Legjobb termékjavaslat - látványterv



8.2. ábra: Legjobb termékjavaslat - látványtervek

8.2. Főbb méretek

A legjobb koncepció 3D modelljéről készítettem egy rajzot is, amelyen bejelöltem annak befoglaló és főbb méreteit (8.3. ábra).



8.3. ábra: Legjobb koncepció befoglaló és főbb méretei

8.3. Kiértékelés

A termékjavaslatot értékeltem a követelményjegyzék alapján. Először megvizsgáltam, hogy a szekrény megfelel-e minden alapkövetelménynek, majd a szintkövetelmények alapján megállapítottam a termékjavaslat erősségeit és gyengeségeit – utóbbiak a későbbi továbbfejlesztések alapjául szolgáltak. Az ezt összefoglaló táblázat a 3. mellékletben tekinthető meg.

A termék minden alapkövetelménynek megfelelt. Egyik legnagyobb erőssége a mozgatható polcban rejlik: ennek igen nagy a teherbírása, és mechanikai számításaimnak és méretezésemnek köszönhetően maximális terhelés esetén is minimális erőfeszítéssel mozgatható. Nagy előny továbbá a termék átlátható, intuitív belső elrendezése: baloldalt vannak az akasztórudak, jobb felül a polcok, jobb alul a fiókok, így a felhasználó tudja, mit hol keressen. Ezek különösen fontos tervezési szempontok: a legnagyobb prioritású szintkövetelmények közé tartoznak. A keményolajjal való felületkezelést mindenképpen szükségesnek találtam, emiatt a termék nagyszerű kopás- és karcállósággal rendelkezik anélkül, hogy egészségre káros vagy különösen környezetszennyező anyagokat használtam volna. A tolóajtó nagyon előnyös helytakarékoság szempontjából, viszont hátránya, hogy nem lehet tőle egyszerre hozzáférni a szekrény belsejének egészéhez, és az ajtók átfedése miatt középen van egy holtter, amely kihasználatlanul marad. Mivel ez a szakasz zárt, ezt a szekrény összeszerelt állapotában nem is lehet takarítani, ami miatt megülhet benne a por. A szekrény mélysége a tervezettnél nagyobb lett, ezért a felhasználók kissé nehézkesen érik el a lehúzható polc rúdját, emellett az nehezen használható kéz nélkül. Az összeszerelés

hosszadalmas folyamat az alkatrészek nagy száma miatt, viszont ezt egy fokkal egyszerűsíti, hogy a bonyolultabb szerkezetek (pl. a lehúzható polc és akasztórúd oldalpaneljei) előre összeállított kompakt egységek. A szekrény kinézete hullámvonalalaival illeszkedik a hálósobai környezetbe vagy a nappaliba, és az ergonomikusan kialakított fogantyúk is ezt a formavilágot tükrözik. Viszont a fém alkatrészek kisé rideggé teszik a világos színű fát, ami elvesz a termék által keltett otthonos hangulatból. Emellett a szekrény tetején lévő díszek nehezen kivághatóak, és gyártásuk nagy hulladékmennyiséggel jár. A fém és polimer alkatrészek miatt a tervezettnél kevésbé környezetbarát és újrahasznosítható a termék, de sajnos a mechanizmusokra ható terhelés túl nagy ahhoz, hogy a fa elbírja, így ezek integrációja elkerülhetetlen volt.

8.4. Továbbfejlesztés

A továbbfejlesztésnél a követelményjegyzék alapján megállapított hiányosságok mellett a külső céges konzultáció során kapott javaslatokat is figyelembe vettem. Ezek együttesen az alábbi változtatásokat eredményezték:

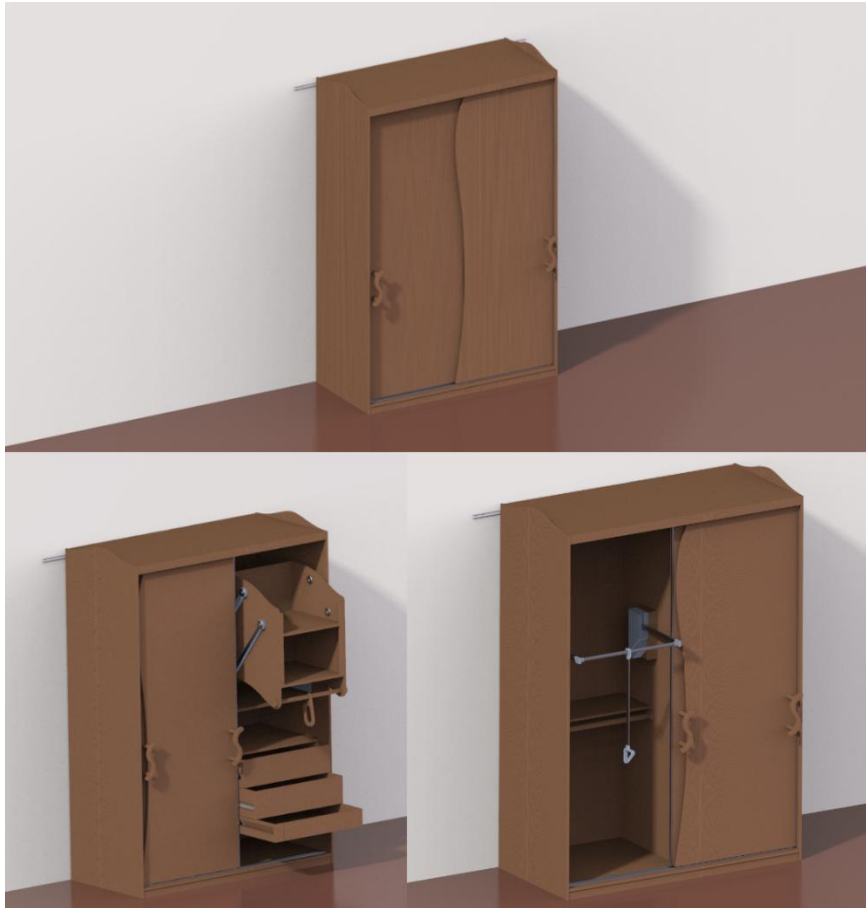
Hogy a lehúzható polc könnyebben elérhető és kéz nélkül is működtethető legyen, a rúdját felszereltem egy fogantyúval, amelyhez nem kell olyan magasra felnyúlnia a felhasználónak, és amelybe elég beakasztania a csuklóját. A bútor két rekeszét elválasztó elzárt teret kinyitottam, és helyette

falemezeket rétegeztem a szekrény belső falára, azokhoz rögzítettem a ruhalift oldalát, hogy az lehúzáskor ugyanúgy kiferjen az ajtón, mint eddig. Ehhez 18 mm-es és 3 mm-es lemezeket alkalmaztam, mivel előbbi anyagból készül a szekrény legtöbb alkatrésze, utóbbiból a hátlapja, és így nem kellett egy harmadik típusú falemezt felhasználni a termékhez. Az alsó összekötő elemet hátul is alátámasztottam, hogy stabilabb legyen. Az elülső takaróelem tetejéről eltávolítottam a hullámvonalat, mivel nem funkcionális, és nehéz lenne kivágni, ráadásul sok hulladék keletkezne a gyártásakor. Az oldalpanelek tetején viszont ennek ellenére meghagytam a díszítést, mert fontosnak tartom, hogy a formaterv ne csak szemből, hanem más irányból nézve is a hullámozó víz nyugalmát közvetítse a felhasználó felé. A görbék magasságát kisebbre vettem, hogy kimarásukkor kevesebb hulladék keletkezzen. A szekrény színvilágát is hangsúlyosabbá tettem. Megfigyeltem, hogy a fém alkotóelemek nem tisztán szürkék 0%-os telítettséggel, hanem enyhén kékes árnyalatúak. Ezért a fény-árnyék és a hideg-meleg kontrasztot ötvözve a hideg világosszürkét egy meleg sötétbarnával egészítettem ki, amit úgy értem el, hogy végül a nyír szekrénytetet diófa hatású keményolajjal [71] felületkezelttem. Ez a harmonikus színösszeállítás otthonosabbá teszi a szekrény küllemét.

9. VÉGLEGES KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA

9.1. Látványtervek

A végleges koncepcióról 3D-s látványtervek készültek, melyek itt láthatóak (9-1. ábra).



9-1. ábra: Végleges látványtervek

9.2. Termékleírás

Az általam tervezett termék egy olyan akadálymentes ruhásszekrény, amely minden, legalább egy működő végtaggal rendelkező kerekesszékes felhasználó által könnyen használható. Felső polcai lehúzhatóak egy fogantyú segítségével, így bárki könnyen elérheti az azokon tárolt tárgyakat. Rögzített polca olyan magasságban van, hogy minden felhasználó kényelmesen elérje a belső részét is. A szekrény jobb oldalán alul tágas fiókok találhatóak, melyekben tárolt ruhadarabok és kiegészítők három oldalról is kényelmesen hozzáférhetőek. Baloldalt akasztórudak helyezkednek el, amelyek hosszuknak és teherbírásuknak köszönhetően nagy számú vállfás ruha tárolására alkalmasak. Az alsó, rögzített rúd a kerekesszékesek számára kényelmes magasságban van. A fölötté található ruhalift egy rúd segítségével lehúzható, és az alsó állapotban szintén könnyen elérhető, sőt oldalról is hozzáférhető. A szekrény belsejét helytakarékos tolóajtó védi, melyet ergonomikus fogantyúuk segítségével lehet elhúzni. Az ajtó és az oldalpanelek lágy ívei nyugalmat sugároznak, és otthonos hangulatot teremtenek, ezért a termék kiválóan illeszkedik a hálószobába, de akár a nappaliba is. A mechanizmusok ezüst és szürke elemei és a tolóajtó élvédői harmonizálnak a fa sötétbarna színével (8.2. ábra).

9.3. Funkciók bemutatása

9.3.1. A LEHÚZHATÓ POLC

A lehúzható polc két oldalán két-két forgó kar található, amelyek rögzített csuklók mentén fordulnak el. A felhasználó le tudja húzni a polcot, ha belehelyezi a csuklóját az alján található fogantyúba. Így a polc kéz nélkül is működtethető, de aki meg szeretné fogni a lehúzáshoz használható hurkot, annak az kézre áll. Mozgatáskor a karok 90 fokban elfordulnak, miközben a polc végig vízszintes marad (9-3. ábra). Elöl függőleges peremek védik a tárgyakat attól, hogy leessenek. A szerkezet csillapított mozgását és könnyű feltolását nagy erejű gázrugók teszik lehetővé. Amikor a felhasználó lehúzza a polcot vízszintes állapotba, az egy beakasztós zárszerkezettel rögzül, hogy üresen se tolja azt vissza a rugó a felső állásba (9-2. ábra). Ahhoz, hogy a polcrendszer visszakerüljön a szekrénybe, azt először enyhén lefelé kell húzni, majd felfelé kell tolni, és egy ponton a rugóknak köszönhetően magától visszazamozog eredeti állapotába



9-2. ábra: A polc rögzítőpanelje belülről



9-3. ábra: A mozgó polc félig lehúzott állapotban

Mivel a polc fogantyúja rögzítve van egy fix szögben, az nem tud elfordulni a rúd körül, tehát azt felfelé is lehet kéz nélkül tolni. Az alsó csuklók, amelyek körül a karok forognak, egy fémdoboz falára vannak rögzítve. Ebben a házban található a gázrugó és a zárszerkezet is. Ez a karokkal és a polc oldalfalával együtt egy kompakt egységet alkot, vagyis elég a szerkezet faelemeit összeszerelni. A polc oldalfalainak formaterve mellett, hogy illeszkedik a szekrény külsejéhez, helyet biztosít az alsó csuklóknak (azokba nem ütközik bele mozgatáskor), és gyártáskor sorolható, mivel az alsó ívek megegyeznek a felsőkkel. A mozgó szerkezet két polcának külön-külön 30 kg-os teherbírása van. A rendszer teljes egészében összeszerelhető a szekrényen kívül; elég felszerelni a két belső falra egy-egy L-acélt [77], majd ezek mentén becsúsztatni a polcot a bútor jobb oldali rekeszébe, és rácsavarozni az oldalsó paneleket ezekre a rögzítőelemekre (9-3. ábra).

9.3.2. A RUHALIFT

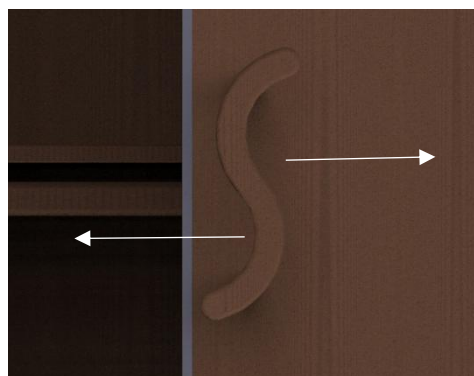
A ruhalift oldalsó karjai szintén 90 fokban fordulnak el, így az akasztórúd nemcsak függőleges, hanem vízszintes irányban is elmozdul. Egy rúd segítségével lehet lehúzni, melynek vége elérhető magasságban van a kerekesszékesek számára. A rúd végén egy hurok található, mely kényelmesen megfogható, de kéz nélkül is lehet működtetni a szerkezetet, ha a felhasználó beakasztja a csuklóját. Az akasztórúdnak rendkívül nagy teherbírása van: akár 25 kg-ot is képes megtartani.

9.3.3. A FIÓKOK

A szekrény jobb oldalán található három fióknak nincsenek fogantyúi, mivel enyhe nyomásra nyílnak. Emellett csillapítva záródnak, ami segít elkerülni a baleseteket. A fiókok nem túl mélyek, hogy a felhasználó elérje az aljukat.

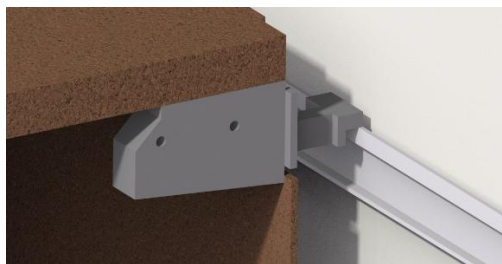
9.3.4. A TOLÓAJTÓ

A bútor tolóajtaja nemcsak helytakarékos, hanem kényelmesebben is használható egy kerekesszékes felhasználó számára, mivel nem kell hátragurulnia, mikor kinyitja azt. Az ajtószárnyak tetejére két irányban csillapító szettek vannak felszerelve a balesetek elkerülése végett. A hurkos fogantyúk ergonomikus, S alakú előlappal rendelkeznek (9-4. ábra). Ezt megfogni is kényelmes, de kéz nélkül is használható. Amikor a felhasználó balra szeretné húzni az ajtókat, akkor az „S” felső ívébe akaszthatja be a karját vagy csuklóját, amikor jobbra szeretné húzni, akkor az alsó ívbe.



9-4. ábra: A tolóajtó fogantyúja

9.3.5. STABILITÁS



9-5. ábra: A szekrény rögzítése a falhoz

Hogy a szekrény stabil maradjon a mozgó elemek kihúzásakor is, a felső sarkokba a faliszekrények rögzítéséhez is használt akasztókat építettem be, melyek egy falra szerelt sínre vannak fel-függesztve (9-5. ábra).

9.4. Ergonómiai elemzés

A termékről végeztem egy ergonómiai elemzést is a biztonság, hatékonyság és kényelem szempontjai szerint. Ezt a lenti táblázatokban (9-1., 9-2. és 9-3.táblázat) foglaltam össze.

9.4.1. BIZTONSÁG

9-1. táblázat – Ergonómiai elemzés: biztonság

Szempont	Értékelés
Stabilitás	A szekrény stabilan áll a talajon, azt belülről tiplikkel és csavarokkal rögzített polcok és összekötő elemek merevítik. A termék emellett fel van függesztve négy darab akasztóval egy fali sínre – ez megakadályozza, hogy a lehúzható elemek mozgásakor a bútor kibillenjen egyensúlyából.
Elemek használata	A szerkezet minden mobilis eleme csillapítva mozog. A tolóajtó szárnyainak tetején egy-egy csillapítószerkezet található, amely megakadályozza, hogy az ajtó nagy lendülettel csapódjon be, és sérülést okozzon a felhasználónak, vagy kárt tegyen a szekrényben. Ugyanez a helyzet a fiókok záródásával is. A mozgatható polc és a ruhalift lehúzásakor lassan ereszkedik le, és az erős gázrugónak köszönhetően nagyobb erő kifejtés nélkül meg is lehet ezeket tartani. Így a felhasználó biztonságosan félre tud gurulni az útjukból, mikor lehajlanak (9-6. ábra). A polcrendszer az alsó állapotban egy beakasztós zárral rögzül, amelynek köszönhetően üres állapotban is lent marad, ezért a felhasználó itt nyugodtan elengedheti a fogantyút. Amikor felfelé tolja a polcot, akkor egy ponton a rugó magától visszajuttatja azt a kiindulási állapotába. A maximálisnál kisebb terhelés esetén ez a pont meglehetősen alacsonyan van, tehát a felhasználó hamar elengedheti a fogantyút, és nem kell amiatt aggódnia, hogy visszazuhan a polc.



9-6. ábra: Polc biztonságos lehúzása

Külső kialakítás	A szekrény felhasználó által elérhető élei lekerekítettek, ezért nem okozhatnak sérülést. A bútor viszont anyagából adódóan megsérülhet, ha sokszor ütközik neki a kerekesszék – ezt műanyag élvédőkkel lehetne kiküszöbölni, de akkor kevésbé lenne környezetbarát a termék.
Teherbírás	A szerkezet nagy teherbírásra van méretezve: a fiókok 30 kg-ot, az akasztórudak 25 kg-ot bírnak el egyenként.

9.4.2. HATÉKONYSÁG

Szempont	Értékelés
Hozzáférhetőség	A szekrény elemeit egy kerekesszékes oldalirányból éri el a legjobban. A felső elemekhez való hozzáféréshez a felhasználónak a tolóajtó miatt nem teljesen függőlegesen kell felnyúlnia, hanem kissé ferdén, 6 fokos szögben. A lehúzható polc fogantyúja 1165 mm magasan van. Mivel a legalacsonyabb felhasználók 1470 mm magasságig érnek fel, kényelmesen bele tudják akasztani a kezüket (9-7. ábra). A ruhalift fogantyúja 1370 mm magasan van, ami szintén megfelelő. A felső fiók alja 665 mm-re van a talajtól, a felhasználók combjának teteje pedig a legmagasabb kerekesszéknél 640 mm magasságban van, tehát kényelmesen be lehet gurulni a fiók alá (9-8. ábra). Az alsó fiók teteje 459 mm-re van a talajtól, ezért azok is ki tudják azt nyitni, akik csak 450 mm-re érnek le a kezükkel. Az egység csupán 100 mm magas, ezért az említett személyeknek sem kell nagyon mélyre hajolniuk, hogy elérjék az alját. A legtöbb elem kihúzható, viszont a szekrény mélységét megnövelte a tolóajtó és a mozgó polc mechanizmusa, ezért a jobb oldali fix polc legbelső része a rövid karokkal rendelkező felhasználók számára nehezebben elérhető. A bal oldali fix polc szintén nehezen hozzáférhető, elsősorban merevítésre szolgál.
Erők	Egy kerekesszékes felhasználó 18 N tolóerőt és 29 N húzóerőt tud kifejteni. A lehúzható polc tömege maximum 81 kg lehet. A mechanizmus gázrugóit úgy választottam ki, hogy ekkora terhelés esetén is bármelyik felnőtt ember fel tudja tolni az egységet. A fiókok minimális nyomásra nyílnak, nem kell azokat kihúzni. A tolóajtók három pár görgőn gurulnak, ennek köszönhetően nagy tömegük ellenére könnyű azokat eltolni.



9-7. ábra: Lehúzható polc elérése



9-8. ábra: Felső fiók magassága

Helykihasználás	A tolóajtó kifejezetten alkalmas egy akadálymentes otthonba, mivel helytakarékos. A felhasználónak az ajtók kinyitásakor, illetve a fix elemek és a felső fiók használatakor nem is kell eltávolodnia a szekrénytől, annak mentén egy vonalban közlekedhet. Minden polc között függőleges irányban legalább 300 mm hely van, ezek és a fiókok is 800 mm szélesek. Ezeken és az akasztórudakon bőséges mennyiségű ruha fér el. A szekrény 2 méter magas, mely a lehúzható elemeknek köszönhetően ki van használva.
Tisztítás	A tolóajtó mögötti holtter és a lehúzható polc mögötti fal nehézkesen hozzáférhető, emiatt a bútor nehezebben tisztítható, mint az átlagos szekrények.

9.4.3. KÉNYELEM

Szempont	Értékelés
Elrendezés	A szekrénynek átlátható és logikus a belső elrendezése. Bal oldalon vannak az akasztórudak, amelyeken az emberek általában elegáns ruhákat vagy egyberuhákat tárolnak vállfákon. Jobboldalt alul a fiókok vannak, felettük a polcok. A fiókokban általában zoknikat és fehérneműket tárolnak az emberek, és a legfelső fiók az egyik legkönnyebben elérhető elem, így kiválóan alkalmas naponta használt tárgyak tárolására.
Fogantyúk használata	A szekrény összes fogantyúja úgy van kialakítva, hogy kényelmesen és stabilan megfogható legyen, és kéz nélkül is lehessen használni. A lehúzható polc fogantyúja 65 mm széles, a ruhalift karján lévő háromszög alakú hurok beírható körének átmérője pedig 60 mm. A legnagyobb férfi ököl kerülete a statisztikák szerint nagyságrendileg 52 mm, tehát mindkét nyíláson kényelmesen átfér. A szekrény hurkos kilincseinek előlapja S alakú. Az ívek átmérője 116,7 mm-esek, ami megegyezik egy legnagyobbak közé tartozó férfi tenyér szélességével. A hurkok mélysége 70 mm, tehát ezeken is átfér bárkinek az ökole. A csuklót az ívekbe akasztva kényelmesen elhúzható az ajtó (9-9. ábra).  9-9. ábra: Ajtókilincs használata
Dizájn	A szekrény hullámvonalai kellemes, megnyugtató hatást, színei pedig otthonos hangulatot keltenek. A harmonikus hálósobai környezet hozzájárulhat az emberek nyugodt pihenéséhez.

9.5. Kiértékelés

A továbbfejlesztett, végleges koncepciót ismét értékeltem a követelményjegyzék alapján. Ezúttal csak a szintkövetelményeket vettem figyelembe, mivel az előző alkalommal megállapítottam, hogy a termék az összes alapkövetelménynek megfelelt. Az elemzést tartalmazó táblázat a 4. mellékletben található.

A végleges szekrény a továbbfejlesztés során tágasabb lett, kevesebb lett benne a kihasználatlan hely. Emiatt a tisztítása is egyszerűbb lett. A belső dupla fal kisebb lemezekre való cseréje miatt kevesebb anyagra van szükség a gyártáshoz, mint a szekrény korábbi változatánál. Mivel problémás formájú részeket eltávolítottam, illetve azok magasságát kisebbre vettem, csökkentettem a keletkező hulladékmennyiséget. A hullámok lágyítása és szekrény új színkombinációja letisztultabbá, megnyugtatóbbá és otthonosabb hangulatúvá tette a dizájnt. Ez viszont azzal járt, hogy a végleges forma kevésbé lett újszerű és egyedi. Mivel minden elemnek megvan a kijelölt helye, sajnos személyre szabhatóság szempontjából nem a legideálisabb a termék, emiatt mindenképpen felmerül a továbbfejlesztés lehetősége.

10. ÖSSZEGZÉS

10.1. Elért eredmények

A szakdolgozatom elején vázolt főbb problémák mindegyikére sikerült megoldást találnom a tervezési feladatom során. Egy olyan ruhásszekrényt terveztem, amelynek lehúzzható dupla polca és ruhaliftje lehetővé teszi a speciális felhasználók számára, hogy a több mint két méteres bútor teljes magasságát kihasználják. Rögzített polca, akasztórúdja és fiókjai mindenki által elérhető magasságban vannak. A helytakarékos tolóajtó kifejezetten jó választás volt egy akadálymentes lakásba kerülő bútor esetén. Minden mobilis elem csillapítva mozog, és minimális erőfeszítéssel használható. A szerkezet rendkívül biztonságos, stabil és átlátható elrendezésű.

Összességében úgy gondolom, hogy sikerült elérnem a tervezési céljaimat, és egy praktikus, ergonomikus, speciális felépítésű ruhásszekrényt hoztam létre, amely nagyban megkönnyítené a kerekesszékes felhasználók életét, ha piacra kerülne.

10.2. Továbbfejlesztési lehetőségek

Bár a konstrukció így is kellően merev és biztonságos, hosszú távon még nagyobb stabilitást lehetne elérni, ha csavarok és tiplik helyett L-acéllal rögzíteném egymáshoz a korpusz elemeit, azokhoz pedig a polcokat, és a sarkokat andrásolással, vagyis ferde keresztelemekekkel merevíteném. A formatervet is lehetne finomítani, hogy az elülső és oldalsó panelek egyszerre legyenek egyediek és könnyen, minimális hulladékmennyiséggel kifarukoztathatóak. A szekrényt személyre lehetne szabni úgy, hogy a mechanikus ruhalift és mozgó polc mellett elektronikus megoldásokat is kifejlesztenék, és a felhasználó eldönthetné, melyiket szeretné beszereltetni. Ezen kívül tervezhetnék többféle hosszúságú fogantyút a lehúzzható polcnak, és készíthetnék különböző, speciális felhasználókra optimalizált belső elrendezéseket, amelyek közül a vásárló megrendeléskor választhat. A fiókokat elláthatnám saját tervezésű kivehető rendszerezőkkel az átláthatóság megkönnyítése érdekében.

Budapest, 2026. 06. 04.

Irázi-Tihor Noémi

Irázi-Tihor Noémi

11. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

1. GMed. GMed kézhoszabbító. <https://www.gmed.hu/gmed-kezhosszabbito/> 2026. 05. 30.
2. Fark László: vázlatrajz.
3. Dr. Légmán Anna (2020): „Velünk színesebb a Világ!” – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban. Nemzetközi összehasonlító kutatás az ésszerű alkalmazkodásról. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Budapest.
4. Érték Vagy! A 2022-es Népszámlálás MMK és fogyatékos személyeket érintő, foglalkoztatással kapcsolatos adatainak elemzése - 1. rész. <https://ertekvagy.hu/hu/-/nepszamlalas-2022> 2026. 05. 30.
5. Érték Vagy! A 2022-es Népszámlálás MMK és fogyatékos személyeket érintő, foglalkoztatással kapcsolatos adatainak elemzése - 2. rész. https://ertekvagy.hu/hu/-/nepszamlalas-2022_2 2026. 05. 30.
6. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Nemzetközi összehasonlító kutatás eredményei – Társadalmi-demográfiai adatok II. <https://www.meosz.hu/efop522/nemzetkozi-osszehasonlito-kutatas-eredmenyei-tarsadalmi-demografiai-adatok-ii/> 2026. 05. 30.
7. Redman Power Chair. Disabilities That Require Wheelchairs. <https://www.redmanpowerchair.com/disabilities-that-require-wheelchairs/> 2026. 02. 23.
8. Önálló Élet. Kerekesszék? Miért? <https://onalloolet.hu/kSzerekesszek-miert/> 2026. 02. 23.
9. Budai Egészségközpont. Alzheimer-kór – a felejtés betegsége. <https://bhc.hu/betegsegek/alzheimer-kor> 2026. 02. 25.
10. Alzheimer-kór. Mit tud és mit nem a beteg a különböző stádiumokban? <https://www.alzheimer-kor.hu/hirek/mit-tud-es-mit-nem-a-beteg-a-kueloenboezo-stadiumokban> 1469706306 2026. 02. 25.
11. Neurológiai Központ. Aiotrófiás Laterálszklerózis (ALS). <https://www.neurologiai-kozpont.hu/amiotrofi-as-lateralszklerozis> 2026. 02. 25.
12. Renée Walhout, Esther Verstraete, Martijn P van den Heuvel, Jan H Veldink, Leonard H van den Berg (2018): Patterns of symptom development in patients with motor neuron disease. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29037065/> 2026. 02. 27.
13. Andrew M Feldman (2026): Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Other Motor Neuron Diseases (MNDs). <https://www.msmanuals.com/professional/neurologic-disorders/peripheral-nervous-system-and-motor-unit-disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-and-other-motor-neuron-diseases-mnds?query=amyotrophic+lateral+sclerosisUniversity&utm> 2026. 02. 27.
14. Házipatika. Cerebrális parézis tünetei és kezelése. https://www.hazipatika.com/beteg-segek_a_z/cerebralis_parezis 2026. 02. 27.
15. Youtube, Tre Nubb: HOW I GET DRESSED WITH NO HANDS, <https://www.youtube.com/watch?v=etyHv9pWP7I&t=2s>, 2026. 02. 27.
16. Freepik, <https://www.freepik.com/free-photos-vectors/60-year-old-man/4#uuid=6b8778ea-3e75-4f65-956f-1b93fc9d9810>, 2026. 03. 05.
17. United Nations enable. Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/AD5-02.htm> 2026. 05. 30.
18. Consumer and Competition Policy Directorate (2002): Specific anthropometric and strength data for people with dexterity disability. Department of Trade and Industry, London.

19. Biman Das, Nancy L. Black (2000): Isometric Pull and Push Strength of Paraplegics in the Workspace: 1. Strength Measurement Profiles. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2000, vol. 6, no. 1, 47-65
20. Laura Peebles, Beverley Norris (1998): Adultdata. The Handbook of Anthropometric and Strength Measurements – Data for Design Safety. Department of Trade and Industry, UK.
21. Jeremy Fox (2022): Average Wrist Size Male & Female. <https://www.bodybuildingmealplan.com/average-wrist-size/#statistics> 2026. 05. 30.
22. Youtube. Recreational Resort Cottages: Wheelchair Friendly Tiny Home - The Sage Sanctuary Luxury Living at an Affordable Cost. <https://www.youtube.com/watch?v=22a0hx8b904> 2026. 03. 01.
23. Youtube. Adapt To Perform: Awesome Wheelchair Accessible Home! (Independent Quadriplegic) <https://www.youtube.com/watch?v=mgYCUWPXxo0> 2026. 03. 01.
24. Youtube. Mousy Leigh: 800 sq ft Handicap Accessible Mother In Law House Tour | ADU | ADA | Guest house | Tiny Home. <https://www.youtube.com/watch?v=-OYpckLX9Dc> 2026. 03. 01.
25. Lehner Lifftechnik. Planning an Accessible Home: How to Future-Proof Your Residence. <https://www.lehner-lifftechnik.com/en/planning-an-accessible-home-how-to-future-proof-your-residence/> 2026. 03. 01.
26. Room Sketcher. 10 Best Wheelchair Accessible Home Floor Plans. <https://www.roomsketcher.com/blog/best-accessible-floor-plans/>, 2026. 03. 01.
27. Biztosítók.hu. Mire van szükség egy alap háztartásban? <https://blog.biztositok.hu/cikkek/56/mire-van-szukseg-egy-alap-haztartasban> 2026. 02. 27.
28. Simplicable. 370 Things for the Home. <https://simplicable.com/life/home-things> 2026. 02. 27.
29. metalobox. HANDICAP 2/800 AC. Öltözőszekrény mozgássérültek számára. <https://www.metalobox.hu/product/41/handicap-2-800-ac> 2026. 02. 28.
30. Häfele. Inclusive Kitchens by Häfele. <https://www.hafele.co.uk/en/info/inspiration/inclusive-living/inclusive-kitchens/226896/> 2026. 02. 28.
31. Häfele. Pull Down Closet Rod, 26 lbs. Weight Capacity. <https://www.hafele.com/us/en/product/pull-down-closet-rod-26-lbs.-weight-capacity/P-00926238/#SearchParameter=&@QueryTerm=PULL-DOWN&Category=fn0KAOsFhMoAAAFIToecc.x0&@P.FF.followSearch=9938&PageNumber=1&OriginalPageSize=48&PageSize=48&Position=1&OrigPos=1&ProductListSize=9&PDP=true> 2026. 02. 28.
32. Schahermayer. Konyhai rendszerek. 2021/2. katalógus. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.schachermayer.hu/fileadmin/media/countries/hu/Konyhai_rendszerek_2021_junius.pdf 2026. 03. 31.
33. OBI. Hettich Kihúzható válfatartó 300 mm. <https://tinyurl.com/et5jfdh2> 2026. 03. 20.
34. vasalatwebshop.hu. HETTICH 9136280/28715 kihúzható fogas vállfákra 500 mm. https://www.vasalatwebshop.hu/hettich-9136280-28715-kihuzhato-fogas-vallfakra-500-mm?gad_source=1&gad_campaignid=21446372151&gbraid=0AAAAACoxe-Aj-

- [IS4BMgcrqhsDVVYVlugW&gclid=CjwKCAjwspPOBhB9EiwATFbi5AWhoYu73CzbwWyUTL MZMq7MnuBL3ZNKEqB9nNJA1cN2sqXZmehw7BoCSckQAvD_BwE](https://www.ikea.com/gb/en/rooms/bedroom/how-to/step-by-step-find-your-perfect-clothes-storage-system-pubf9da8ed0/) 2026. 03. 20.
35. International Association of Certified Home Inspectors. Accessible Door Hardware. <https://www.nachi.org/gallery/general-4/accessible-door-hardware> 2026. 03. 20.
 36. Youtube. Wheelsnoheels – Gem Hubbard: MY WHEELCHAIR ACCESSIBLE WARDROBE TOUR. <https://www.youtube.com/watch?v=FicUo8I03F0>, 2026. 03. 04.
 37. Youtube. Freewheeling with Elise: Accessible Wardrobe. <https://www.youtube.com/watch?v=hYUuMZ6sjcI>, 2026. 03. 04.
 38. Youtube. Average Guy DIY: Motorized Drop Down Shelf. <https://www.youtube.com/watch?v=28I3kMVMz3c> 2026. 03. 10.
 39. Nathan Bong (2021): Components of an Electric Linear Actuator. <https://www.progressiveautomations.com/hu-hu/blogs/products/inside-an-electric-linear-actuator> 2026. 03. 10.
 40. Merkury Market. Hogyan tervezzük meg a szekrény belsejét? Tanácsok, mire kell összpontosítani. https://www.merkurymarket.hu/szakemberek-tippei/hogyan-tervezzuk-meg-a-szekreny-belsejet-tanacsok-mire-kell-osszpontositania,369.html?srsId=AfmBOopW9_nSCFweiq2i12gXj9kY6CmSA59P2EGxJAFDA4pG_-jPG7ED 2026. 03. 04.
 41. Ikea. Step-by-step: find your perfect clothes storage system. <https://www.ikea.com/gb/en/rooms/bedroom/how-to/step-by-step-find-your-perfect-clothes-storage-system-pubf9da8ed0/> 2026. 03. 04.
 42. Fabdiz. A Complete Guide to Different Types of Wardrobes Doors. <https://fabdiz.com/exploring-the-different-types-of-wardrobes-doors-a-comprehensive-guide/> 2026. 03. 04.
 43. Emuca. How to choose wardrobe handles. <https://blog.emuca.com/cat/trends-com/how-to-choose-wardrobe-handles/> 2026. 03. 04.
 44. Emuca. Handles. https://www.emuca.com/handles/?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26ContextCategoryUUID%3DMxcKAgMEISoAAAGP74cQuF0R%26OnlineFlag%3D1%26%40Sort.CategoryPosition%3D0%26%40Sort.orderen%3D0%26%40RelevanceSort%3D1%26%40Sort.UUID%3D0&PageSize=300&SortingAttribute= 2026. 03. 04.
 45. Jafholz. 124.02.210 Häfele Aluminium Bútorfogantyú Krómozott Polírozott 40x42mm. <https://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/butorfogantyuu-es-fogas/12402210-hafele-aluminium-butorfogantyuu-kromozott-polirozott-40x42mm~p950305> 2026. 03. 04.
 46. Lenkei Bútorszerelvény. III/9, Verona fogantyú. https://www.lenkei.hu/termek/141/butorhuzok_gombok_fogasok_kulcsok_53/butorhuzok_54/iii9_verona_fogantyuu 2026. 03. 04.
 47. Dr. Takács Márton (2021): L2 laborgyakorlati útmutató. Marás. BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 48. Bergovecz László: szóbeli közlés.
 49. Larex Fatelep. Nyír kocka rétegelt lemez 12x1525x1525 mm (BB/CP). <https://www.fatelep.hu/adatlap/nyir-kocka-rettegelt-lemez-12x1525x1525-mm--bb-cp-/> 2026. 05. 31.

50. Larex Fatelep. Nyír rétegelt lemez 18x2500x1250 mm (BB/CP). <https://www.fatelep.hu/adatlap/nyir-retegelt-lemez-18x2500x1250-mm--bb-cp/> 2026. 05. 31.
51. Auro. Nr.126-90 - Keményolaj fehér. <https://auro.hu/hu/termek/114-nr126-90-kemenyolaj-feher> 2026. 05. 31.
52. Sevroll. Electric pull down clothes rail Queen for wardrobe 1000- 1200 mm. <https://www.sevroll.com/en/products/profiles/pull-down-clothes-rail> 226. 05. 31.
53. Youtube. thang010146: Pull down shelf 1. <https://www.youtube.com/shorts/FdFmeAY8nmo> 2026. 05. 31.
54. Amazon. 33.8~35.8" Pull Down Shelf for Kitchen Upper Cabinet, Heavy Duty Cabinet Organizer, 2 Tier Kitchen Cabinet Pull Down Shelf Large Storage Space, Grey. <https://tinyurl.com/2rrt8x2u> 2026. 06. 01.
55. Bene. What Is Pull Down Shelf for Overhead Storage? <https://benehardware.com/what-is-pull-down-shelf-for-overhead-storage/> 2026. 06. 01.
56. Industrial Gas Springs. Differences Between Gas Struts, Shocks, and Springs. <https://industrialgassprings.com/gas-struts-and-gas-shocks/> 2026. 06. 01.
57. TME. Gázrugó – a láthatatlan és felbecsülhetetlen segítség <https://www.tme.eu/hu/news/about-product/page/55980/gazrugo-a-lathatatlan-es-felbecsulhetetlen-segitseg/> 2026. 06. 01.
58. Tallsen. Hogyan működik a gázrugó. <https://www.tallsen.com/hu/a-how-does-a-gas-spring-work.html> 2026. 06. 01.
59. Csernák Gábor (2021-22): Statika. BME Műszaki Mechanikai Tanszék
60. Galgóczi Gyula (2011): A négycsuklós mechanizmus alapfeladatáról. Szödliget.
61. dr. Koltay Jenő, Véner István (1978): Mechanizmusok. Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Gödöllő.
62. Ulbrich. Weforma gázrugók. <https://www.ulbrich.hu/weforma-gazrugok> 2026. 06. 01.
63. Weforma katalógus. Gasfedern. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ulbrich.hu/industrial-shock-absorbers-springs/Gas_springs.pdf 2026. 06. 01.
64. Youtube. Whats Behind the Purple Door?: Wall pull down shelf. <https://www.youtube.com/watch?v=IDmDNmXx9g0> 2026. 06. 01.
65. vasalatwebshop.hu. RIEK VX47 ruhalift, 25kg, 800 - 1000mm, sötétszürke. <https://www.vasalatwebshop.hu/RIEK-VX47-ruhalift-25kg-800-1000mm-sotetszurke> 2026. 06. 01.
66. vasalatwebshop.hu. HETTICH 9114289 KA 4532 golyós teljes kihúzású sín 650mm P2O. <https://www.vasalatwebshop.hu/hettich-9114289-ka-4532-650-mm-p2o#> 2026. 06. 01.
67. Hettich. KA 4532 Push to open ball bearing runner, side installation, dimensions (H x W) 46 x 12.7 mm, 650. https://shop.hettich.com/be_EN/Runner-systems/Ball-bearing-runners/Side-installation/KA-4532-Push-to-open-ball-bearing-runner%2C-side-installation%2C-dimensions-%28H-x-W%29-46-x-12-7-mm%2C-650/p/9114289 2026. 06. 01.
68. Forest Hungary. 2025.2. katalógus. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.foresteu.com/images/katalogus/2025/FOREST-2025_2.pdf 2026. 06. 01.
69. Forest Hungary. Szerelési segédlet. Cosmo tolóajtó rendszer 18 mm vastag ajtólaphoz. <https://www.foresteu.com/tolajto-vasalatok/tolajto-butorlaphoz/10014610170-tolajto-butorlaphoz-cosmo-szerelveny--aluminium?cid=8331&cikkszam=10014610170> 2026. 06. 01.
70. WordClouds.com. <https://www.wordclouds.com/> 2026. 02. 27.
71. Auro. Nr.529C - Keményolaj DuraQuick COLOR. <https://auro.hu/hu/termek/nr529c-ke-menyolaj-duraquick-color> 2026. 06. 02.
72. Igus. iglidur® A200, peremcsapág, mm - A200FM. <https://www.igus.hu/iglihur-ibh/flanged-bearings/product-details/iglihur-a200-m?artnr=AFM-3240-20#dimensions=d2%3A40&lifetime-Parameters=rotatingSpeed%3A0> 2026. 06. 02.

73. Igus. iglidur® G, peremcsapágy, mm – GFM. <https://www.igus.hu/iglidur-ibh/flanged-bearings/product-details/iglidur-g-m?artnr=GFM-1213-03#dimensions=d1%3A12&lifetimeParameters=rotatingSpeed%3A0.006283185307179586&sortBy=ascending-b1>
74. Igus. iglidur® X hengerest csapágy mm – XSM. <https://www.igus.hu/iglidur-ibh/sleeve-bearings/product-details/iglidur-x-m?artnr=XSM-1012-035#dimensions=d1%3A10-d2%3A12&lifetimeParameters=rotatingSpeed%3A0.005235987755982989&sortBy=ascending-b1>
75. FGinox. Locking rings DIN6799 stainless steel A1/S.S303. <https://www.fginox.com/en/locking-rings-din6799-stainless-steel-a1-s-s303.html> 2026. 06. 02.
76. Hettich. Cabinet suspension bracket SAH 15. https://shop.hettich.com/ua_RU/Further-products/Cabinet-suspension-brackets-and-suspension-rails/SAH-15-cabinet-suspension-brackets%2C-inside-the-cabinet-body/Cabinet-suspension-bracket-SAH-15/p/9208645 2026. 06. 02.
77. Lambda Systeme: Acélkatalógus. chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglcfindmkaj/https://www.lambda.hu/laravel-filemanager/files/1/lambda-acelkatalogus-web.pdf 2026. 06. 02.
78. Házkötő István (2006): Műszaki 2D-s ábrázolás. Műegyetemi Kiadó, Budapest.
79. Fészek Részek. Rólunk. <https://www.feszekreszek.hu/kornyezetbarat-lapra-szerelhető-retegelt-nyír-butor/> 2026. 06. 04.

12. SUMMARY

The main objective of my thesis was to design an accessible wardrobe for wheelchair users. These people have difficulty reaching the upper shelves of this type of furniture, and storing everything low is not very space-efficient. That's why I came up with the idea of a wardrobe that anyone could use without assistance.

Before starting to design, I did a thorough research about all the aspects that could help me with my project. First, I gathered information about the users. I looked up their most common medical conditions, demographic statistics, anthropometric data. I also made a survey and two interviews – one with László Fark, a renowned artist, and Györgyi Ungvári, the leader of the National Federation of Organisations of People with a Physical Disability. I created a user persona based on all the data and the valuable feedbacks of the people. Next, I researched the environment where the product would be installed (accessible homes) and existing accessible furniture solutions; analyzed regular wardrobe design principles, determined the manufacturing technology and the primary material that would be used. Based on these, I made a lot of useful deductions.

Next, I specified my exact design task. My main goal was to design an accessible wardrobe for disabled people who could at least partially use one of their limbs. The furniture piece had to be sealed with doors and had to include storage spaces that could all be brought to an accessible height. It was important that the structure could be operated with minimal force and the handles could be used with a closed fist. Regarding the shape of the product, my main design principles were security, tranquility, balance and cozyness. The parts of the wardrobe had to be able to be milled out of birch plywood. It was also important that the product was as eco-friendly and recyclable as possible. Based on my research, I put together a list of requirements.

I started the design process by seeking exact solutions for every problem that I had described earlier. I gathered door, mobile shelf, drawer, rail and handle ideas and organized these in a morphological matrix. However, instead of seeking different solution routes, I chose the most optimal solution in every category and formed the most ideal structure that way. I decided to design a wardrobe with manual sliding doors, pull-down shelves and pull-down clothes rails, push-to-open drawers and U-shaped pull handles.

As an accessible wardrobe is a complex structure, I decided to elaborate the mechanisms before making sketches. The most challenging part of it was the pull-down shelf. I started by analyzing similar mechanisms and learned that I had to design a gas spring-assisted parallelogram mechanism. To choose the optimal gas spring, I first determined the main measurements of the shelf itself. Then, I confirmed the push and pull strength of the users and the weight of the module. My goal was to choose a gas spring that enables the user to push the fully loaded shelf back up into the wardrobe, but it also shouldn't spring back upwards instantly whenever it's empty and the user releases it. I made some calculations and came to the conclusion that with this big of a load and this little force, it was impossible to find a spring that satisfied these requirements. That's why I decided to only consider the fully loaded state when choosing a spring and design a latch that keeps the shelf down when it's empty. I picked the right spring and developed the mechanism. I also choose the exact type of sliding door, push-to-open drawer runner and pull-down clothes rod from online catalogues. When the special elements were ready, I started drawing sketches of the interior structure and outside shape of the wardrobe. I choose the best ideas and I combined and developed them to elaborate my best concept.

My product had two compartments. On the left side, there was a pull-down and a fixed clothes rail and a small shelf. On the right side, there was a pull-down double shelf, under it, a fixed shelf, and at the bottom, three push-to open drawers. The furniture piece was sealed with a sliding door and secured to the wall by cabinet suspension brackets. The doors had ergonomic handles with an S-shaped front. The calming and balanced impression of the wardrobe was achieved by soft waves integrated into the design. I made a 3D model of the concept and a drawing with the main measurements of the product. I evaluated it based on the list of requirements.

Based on the evaluation and the recommendations of my external consultant, I developed the product further. I modified the structure of the wardrobe to make it more stable and space-efficient. I also removed the waves from the front panel because they would have been difficult to cut and would have produced a lot of waste during manufacturing. I changed the color of the wooden parts by giving them a nutwood-like finish to make the look more cozy. I made 3D visualizations of the finished concept, wrote a product description, presented the different special functions, did an ergonomic analysis, made a technical drawing and evaluated the wardrobe again based on the list of requirements. After the evaluation, I listed some future development possibilities including securing the furniture piece with more stable connectors, motorizing the pull-down elements and personalizing the interior layout of the wardrobe.

13. MELLÉKLETEK

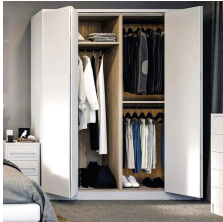
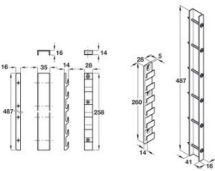
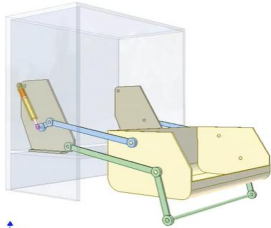
13.1. 1. melléklet: követelményjegyzék

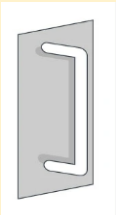
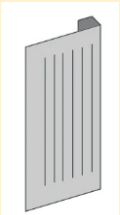
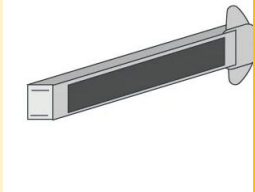
Csoport	Nr	Követelmény	Adat/Érték	Minősítés/ Súlyozás	Megjegyzés
1. Geometria					
	1.1	a bútor szélessége essen az adott tartományba	400-1800 mm	A	
	1.2	a bútor mélysége essen az adott tartományba	550-850 mm	A	
	1.3	a bútor legyen zárt kialakítású		A	
	1.4	a fogantyúk a célcsoport bármely tagja által használhatóak legyenek		A	
	1.5	a fogantyúk magassága essen az adott tartományba	800-1100 mm	A	
	1.6	legyenek tárolásra alkalmas felületei		A	
	1.7	az alsó polc minimális magassága	450 mm	A	
	1.8	polcok szélessége essen az adott tartományba	400-1000 mm	A	
	1.9	polcok közötti hely essen az adott tartományba	300-350 mm	A	
	1.10	vállfás ruhatárolásra is alkalmas legyen		A	
	1.11	bármely tárolóegység megfelelő magasságba hozható legyen		A	
	1.12	a mozgatható elemek kerüljenek rögzítésre a végállapotokban		A	
	1.13	az összes tárolásra alkalmas rész hozzáférhető legyen		A	
	1.14	legyen minél jobb a helykihasználása		Sz9	
	1.15	legyen minél jobban személyre szabható kialakítása		A	
2. Erők					
	2.1	polcok minimális teherbírása	30 kg	A	
	2.2	a polcoknak legyen minél nagyobb teherbírása		Sz9	

		a mozgatható elemek minél kevesebb erővel működtethetőek legyenek	maximum 18 N tolóerő, 29 N húzóerő	Sz10	
	2.3				
	2.4	minél ellenállóbb legyen a kopással, karcolásokkal szemben		Sz8	
3. Biztonság					
	3.1	a felhasználó által elérhető élek és sarkok lekerekítettek legyenek		A	
	3.2	stabilan álljon a talajon		A	Ne dőljön el, megfelelő helyen legyen a súlypontja a dinamikus elemek mozgásakor se billenjen ki az egyensúlyból
	3.3	minden állapotban maradjon egyensúlyban a szekrény		A	
	3.4	az elemek mozgásakor maradjanak a helyükön a rajtuk tárolt tárgyak		A	
4. Ergonómia					
	4.1	legyen minél átláthatóbb a belső elrendezése		Sz10	
	4.2	a fogantyú legyen minél kényelmesebben megfogható		Sz6	
	4.3	minél jobban férjen hozzá a felhasználó a szekrény belsejéhez		Sz10	
	4.4	a bútor a felhasználó által önállóan kezelhető legyen		A	
	4.5	a felhasználó kapjon visszajelzést a bútorelemek végállapotba való érkezéséről		A	
	4.6	legyen minél könnyebben tisztítható		Sz4	
5. Design					
	5.1	legyen minél újszerűbb kinézete		Sz3	
	5.2	keltsen minél kiegyensúlyozottabb benyomást		Sz4	
	5.3	sugalljon minél nagyobb biztonságot		Sz4	
	5.4	sugározzon minél nagyobb nyugalmat		Sz4	
	5.5	keltsen minél otthonosabb érzést		Sz4	
	5.6	legyen minél harmonikusabb a színvilága		Sz3	
	5.7	a kinézete minél jobban illeszkedjen egy hálósobába vagy nappaliba		Sz5	

	5.8	a fogantyú minél jobban illeszkedjen a szekrény stílusához		Sz4	
7. Anyag					
	7.1	nyír rétegelt lemezből legyenek a szekrénytest alkatrészei		A	
	7.2	minél több eleme legyen fából		Sz7	
	7.3	a fogantyúk legyen minél tartósabbak		Sz8	
8. Gyártás					
	8.1	CNC marógéppel kimarható legyen		A	
	8.2	az alkatrészek férjenek rá valamelyik szabványos méretű táblára	1525 x 1525 vagy 1250 x 2500 mm-es rétegelt lemez	A	külön-külön egyik alkatrész se lógjon le mindkettőről
9. Környezet					
	9.1	akadálymentes házban elhelyezhető legyen		A	
	9.2	hálószobában elhelyezhető legyen		A	
10. Szerelés					
	10.1	lapra szerelhető legyen		A	
	10.2	minél könnyebben összeszerelhető legyen		Sz7	
	10.3	oldható kötésekkel legyen összeállítható a bútor		A	
11. Karbantartás					
	11.1	leghamarabb 3 évente kelljen felújítani		A	ha keményolajjal felületkezeljük, azt 3 évente érdemes felfrissíteni
12. Környezetvédelem					
	12.1	minél kevesebb selejt és a hulladék keletkezzen gyártáskor		Sz7	
	12.2	minél környezetbarátabb legyen		Sz7	
	12.3	minél nagyobb százalékát újra lehessen hasznosítani		Sz5	
	12.4	minél kevesebb legyen a felületkezelés		Sz2	

13.2. 2. melléklet: morfológiai mátrix

Jellemző	Megoldások					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ajtók típusa	Hagyományos  13-1. ábra: Hagyományosan nyíló ajtó	Tolóajtó  13-2. ábra: Tolóajtó	Harmonikaajtó  13-3. ábra: Harmonikaajtó	Szekrénytestbe tolható  13-4. ábra: Szekrénytestbe tolható ajtó		
Ajtók nyitása	Manuális	Gombbal nyíló	Mozgásérzékelős	Nyomásra nyíló		
Polcok	Kifordítható  13-5. ábra: Kifordítható polc	Kihajló  13-6. ábra: Kihajló polc	Tartókonzolos  13-7. ábra: Tartókonzolz	Kihúzható	Átlósan lehúzzható  13-8. ábra: Átlósan lehúzzható polc	Függőlegesen leereszthető  13-9. ábra: Függőlegesen leereszthető polc

Vállfás ruhatárolás	Manuális ruhalift 	Elektronikus ruhalift 	Ruhasín 	Kihúzható vállfatartó 	Kihúzható nadrág- és vállfatartó 	
	13-10. ábra: Manuális ruhalift	13-11. ábra: Elektronikus ruhalift	13-12. ábra: Ruhasín	13-13. ábra: Kihúzható vállfatartó	13-14. ábra: Kihúzható nadrág- és vállfatartó	
Fiókok	Manuális	Nyomásra nyíló	Gombbal nyíló	Érintésre nyíló		
Fogantyúk	Hurkos 	Beakasztós 	Rúd 	Elfordítható kar 		
	13-15. ábra: Hurkos fogantyú	13-16. ábra: Beakasztós fogantyú	13-17. ábra: Rúd alakú kilincs	13-18. ábra: Elfordítható kar		
Egyéb elemek	Nyakkendő- és öv-tartó	Ékszertartó	Cipőtartó	Kalaptartó	Világítás	Tükör

13.3. 3. melléklet: legjobb termékjavaslat kiértékelése

Követelmény megnevezése	Adat/érték	Minősítés	Súly	Eredmény
a bútor szélessége essen az adott tartományba	400-1800 mm	A	+/-	+
a bútor mélysége essen az adott tartományba	550-850 mm	A	+/-	+
a bútor legyen zárt kialakítású		A	+/-	+
a fogantyúk a célcsoport bármely tagja által használhatóak legyenek		A	+/-	+
a fogantyúk magassága essen az adott tartományba	800-1100 mm	A	+/-	+
legyenek tárolásra alkalmas felületei		A	+/-	+
az alsó polc minimális magassága	450 mm	A	+/-	+
polcok szélessége essen az adott tartományba	400-1000 mm	A	+/-	+
polcok közötti hely essen az adott tartományba	300-350 mm	A	+/-	+
vállfás ruhatárolásra is alkalmas legyen		A	+/-	+
bármely tárolóegység megfelelő magasságba hozható legyen		A	+/-	+
a mozgatható elemek kerüljenek rögzítésre a végállapotokban		A	+/-	+
az összes tárolásra alkalmas rész hozzáférhető legyen		A	+/-	+
polcok minimális teherbírása	30 kg	A	+/-	+
a felhasználó által elérhető élek és sarkok lekerekítettek legyenek		A	+/-	+
stabilan álljon a talajon		A	+/-	+
minden állapotban maradjon egyensúlyban a szekrény		A	+/-	+
az elemek mozgathatóságukkor maradjanak a helyükön a rajtuk tárolt tárgyak		A	+/-	+
a bútor a felhasználó által önállóan kezelhető legyen		A	+/-	+
a felhasználó kapjon visszajelzést a bútorelemek végállapotba való érkezéséről		A	+/-	+
nyír rétegelt lemezből legyenek a szekrénytest alkatrészei		A	+/-	+
CNC marógéppel kimarható legyen		A	+/-	+

az alkatrészek férjenek rá valamelyik szabványos méretű táblára	1525 x 1525 vagy 1250 x 2500 mm-es rétegtelt le- mez	A	+/-	+
akadálymentes házban elhelyezhető legyen		A	+/-	+
hálószobában elhelyezhető legyen		A	+/-	+
lapra szerelhető legyen		A	+/-	+
oldható kötésekkel legyen összeállítható a bútor		A	+/-	+
leghamarabb 3 évente kelljen felújítani		A	+/-	+
a mozgatható elemek minél kevesebb erővel működtethetők legyenek	maximum 18 N tolóerő, 29 N húzóerő	Sz	10	9
legyen minél átláthatóbb a belső elrendezése		Sz	10	10
minél jobban férjen hozzá a felhasználó a szekrény belsejéhez		Sz	10	5
legyen minél jobb a helykihasználása		Sz	9	7
a polcoknak legyen minél nagyobb teherbírása		Sz	9	9
minél ellenállóbb legyen a kopással, karcolásokkal szemben		Sz	8	7
a fogantyúk legyen minél tartósabbak		Sz	8	7
minél több eleme legyen fából		Sz	7	5
minél könnyebben összeszerelhető legyen		Sz	7	6
minél kevesebb selejt és a hulladék keletkezzen gyártáskor		Sz	7	4
minél környezetbarátabb legyen		Sz	7	4
a fogantyú legyen minél kényelmesebben megfogható		Sz	6	7
legyen minél inkább személyre szabható kialakítása		Sz	5	3
a kinézete minél jobban illeszkedjen egy hálószobába vagy nappaliba		Sz	5	8
minél nagyobb százalékát újra lehessen hasznosítani		Sz	5	5
legyen minél könnyebben tisztítható		Sz	4	4
keltsen minél kiegyensúlyozottabb benyomást		Sz	4	6
sugalljon minél nagyobb biztonságot		Sz	4	6

sugározzon minél nagyobb nyugalmat		Sz	4	7
keltsen minél otthonosabb érzést		Sz	4	7
a fogantyú minél jobban illeszkedjen a szekrény stílusához		Sz	4	10
legyen minél újszerűbb kinézete		Sz	3	5
legyen minél harmonikusabb a színvilága		Sz	3	4
minél kevesebb legyen a felületkezelés		Sz	2	5

13.4. 4. melléklet: végleges koncepció kiértékelése

Követelmény megnevezése	Adat/érték	Minősítés	Súly	Eredmény
a mozgatható elemek minél kevesebb erővel működtethetőek legyenek	maximum 18 N toló- erő, 29 N húzóerő	Sz	10	9
legyen minél átláthatóbb a belső elrendezése		Sz	10	10
minél jobban férjen hozzá a felhasználó a szekrény belsejéhez		Sz	10	7
legyen minél jobb a helykihasználása		Sz	9	8
a polcoknak legyen minél nagyobb teherbírása		Sz	9	9
minél ellenállóbb legyen a kopással, karcolásokkal szemben		Sz	8	7
a fogantyúk legyen minél tartósabbak		Sz	8	7
minél több eleme legyen fából		Sz	7	5
minél könnyebben összeszerelhető legyen		Sz	7	6
minél kevesebb selejt és a hulladék keletkezzen gyártáskor		Sz	7	7
minél környezetbarátabb legyen		Sz	7	4
a fogantyú legyen minél kényelmesebben megfogható		Sz	6	7
legyen minél inkább személyre szabható kialakítása		Sz	5	3
a kinézete minél jobban illeszkedjen egy hálószobába vagy nappaliba		Sz	5	8
minél nagyobb százalékát újra lehessen hasznosítani		Sz	5	5
legyen minél könnyebben tisztítható		Sz	4	7
keltsen minél kiegyensúlyozottabb benyomást		Sz	4	7
sugalljon minél nagyobb biztonságot		Sz	4	8
sugározzon minél nagyobb nyugalmat		Sz	4	7
keltsen minél otthonosabb érzést		Sz	4	9
a fogantyú minél jobban illeszkedjen a szekrény stílusához		Sz	4	9
legyen minél újszerűbb kinézete		Sz	3	3
legyen minél harmonikusabb a színvilága		Sz	3	9